第二章 流体静力学

仅在内部使用

西南交通大学机械工程学院

研究流体处于静止或相对静止状态下的力学规律，以及在工程中的运用。

特点：流体中各质点没有相对运动，粘性力不存在。

第一节 作用在流体上的力

1、 质量力

作用在流体的每个质点上，且与质量成正比的力。

质量力

- **重力** $\Delta \vec{W} = \Delta m \vec{g}$
- **直线运动惯性力** $\Delta \vec{F} = \Delta m \vec{a}$
- **离心惯性力** $\Delta \vec{F}_R = \Delta m r \omega^2$

仅在内部使用

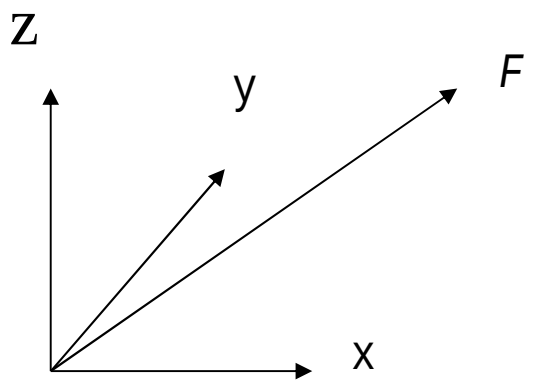
假设在流体中取一质量为***m***、体积为***V*** 的流体微团，质量力*F* 在三个坐标轴上的分量分别 F_X, F_Y, F_Z ，单位质量力为 $f = F/m$ ，单位质量力*f* 轴向分量：

$$X = \frac{F_X}{m}$$

$$Y = \frac{F_Y}{m}$$

$$Z = \frac{F_Z}{m}$$

$$f = Xi + Yj + Zk$$



单位质量力在坐标轴上的分力分别以***X***、***Y***、***Z*** 来表示

只在内部使用

若作用在流体上质量力只的重力：

$$F = mg \quad \Rightarrow \quad f = \frac{F}{m} = g$$

而在直角坐标系中，轴向的单位质量力为：

$$X = 0$$

$$Y = 0$$

$$Z = -g$$

$$f = -gk$$

只在内部使用

2、表面力

作用在流体表面，且与作用的表面积大小成正比的力。

表面力
- 粘性力
- 紊流力
- 非粘性压力
- 表面张力、附着力

不仅指作用于流体外表面，而且也包括作用于流体内部任一表面

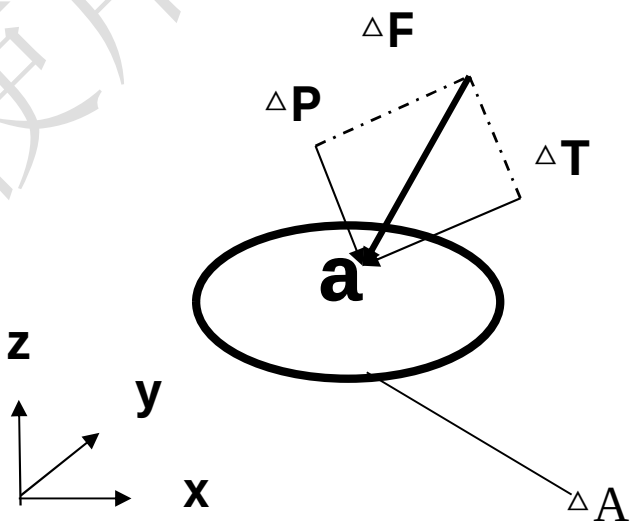
分解
- 沿表面内法线方向的压力
- 沿表面切向的摩擦力

仅作内部使用

流体中取一流体微团，表面为△***A***，若作用在表面上的力为△***F***，将△***F*** 分解沿法向分量△***P*** 和切向方向分量△***T***。

$$p = \frac{\Delta P}{\Delta A}$$ 平均压强

$$t = \frac{\Delta T}{\Delta A}$$ 平均切应力



若△**A**中有任一点**a**，则：

$$p = \lim_{\Delta A \to a} \frac{\Delta P}{\Delta A} \qquad \tau = \lim_{\Delta A \to a} \frac{\Delta T}{\Delta A}$$

——分别为a点的压强和切应力。

只在内部使用

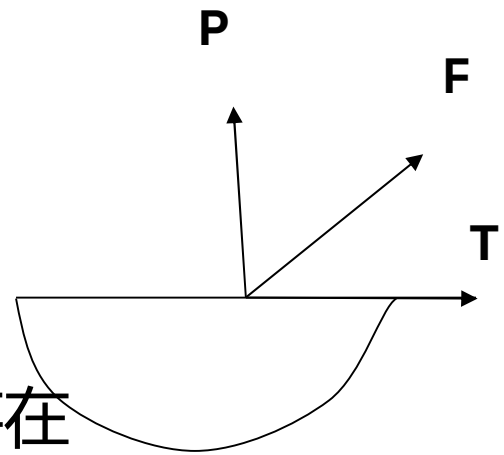
第二节 流体静压力的特点

1、流体静压力的方向沿作用面的内法线方向

反证法：设压力*F* 方向如图，分解成两个分量：切向方向的分量*T* 及法向方向的分量*P*。

若存在切向力*T*：则流体受任何微小的剪切力作用都将发生持续的变形

——流体不能处于平衡状态。



由于流体不能承受拉力，故也不可能存在外法线方向力*P*。

既然不存在切向力，又不存在外法向力

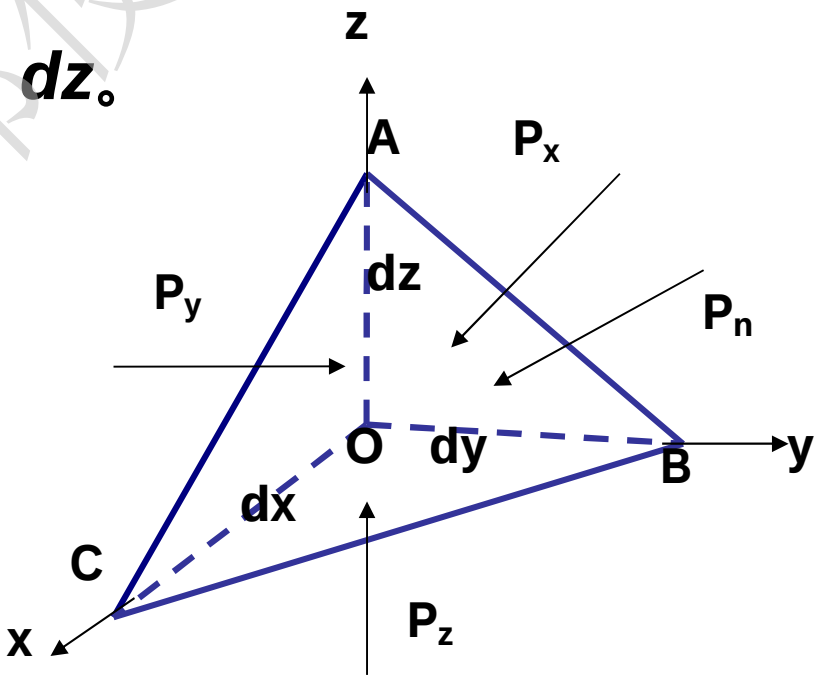
——故只能沿作用面的内法线方向。

仅供内部使用

2、静止流体中任一点的流体静压强大小与其作用面在空间的方位无关。

证明：在静止流体内，过任意一点O取一直角四面体如图，其三边分别与***x***，***y***，***z***轴重合，相应边长分别为***dx***，***dy***，***dz***。四个面的面积分别为

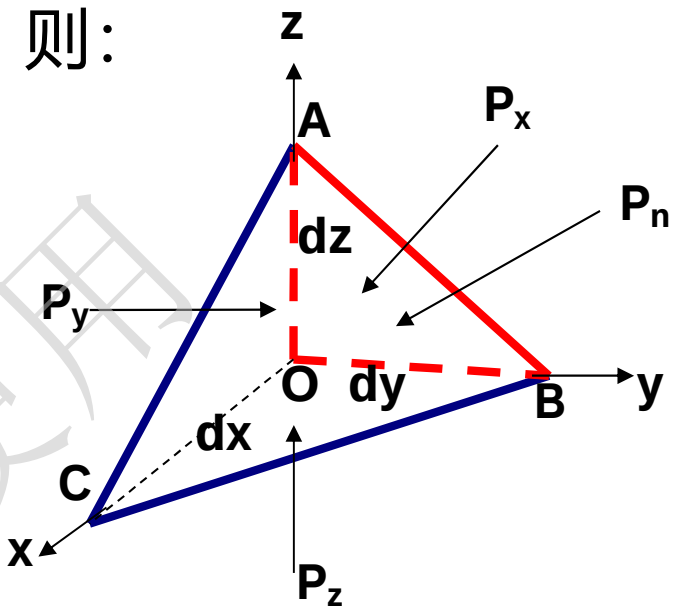
$$\frac{1}{2}dxdy,\frac{1}{2}dyxdz,\frac{1}{2}dxdz$$



只作内部使用

假设4个面压强分别为p_x，p_y，p_z和p_n，则：

微元体x方向所受力分别为：



压力：$P_x = p_x \cdot \frac{1}{2} dzdy$

$$P_{n,x} = p_n \cdot \Delta A \cos(n, x)$$

质量力：$F_x = X \times m = X \times \rho \times \frac{1}{6} dxdydz$

对于**静止流体**，其合外力在x方向投影为零，

即：$$P_x - P_{n,x} + F_x = 0$$

$$p_x \times \frac{1}{2} dydz - p_n \Delta A \cos(n, x) + \rho X \times \frac{1}{6} dxdydz = 0$$

而 $$\Delta A \cos(n, x) = \frac{1}{2} dydz$$

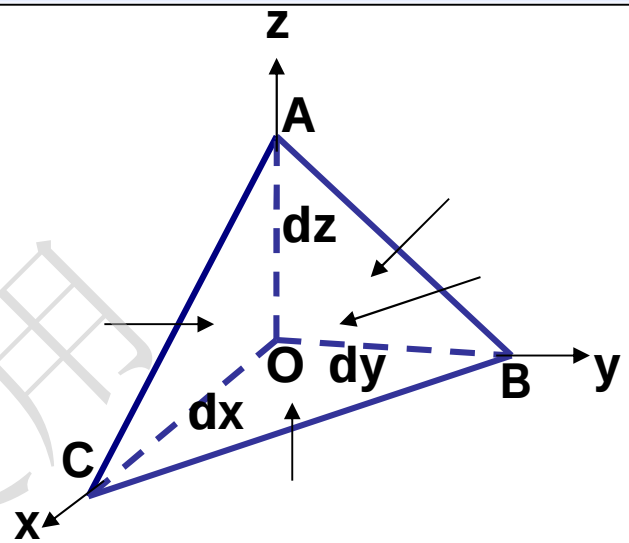
只在内部使用

代入上式得：

$$p_x - p_n + \frac{1}{3}X\rho \mathrm{d}x = 0$$

$$p_y - p_n + \frac{1}{3}Y\rho \mathrm{d}y = 0$$

$$p_z - p_n + \frac{1}{3}Z\rho \mathrm{d}z = 0$$



当 dx,dy,dz ® 0，即四面体体积缩小并趋近于零(O点)，

得：$\boxed{p_x=p_n\ ,\ p_y=p_n\ ,\ p_z=p_n}$ ——此式表明：

在静止流体中任一点压强值与作用面的方位无关。

而不同空间点的流体静压强，一般来说是各不相同的，

即流体静压强是空间坐标的连续函数 $\boxed{p=p(x\ ,\ y\ ,\ z)}$

仅供内部使用

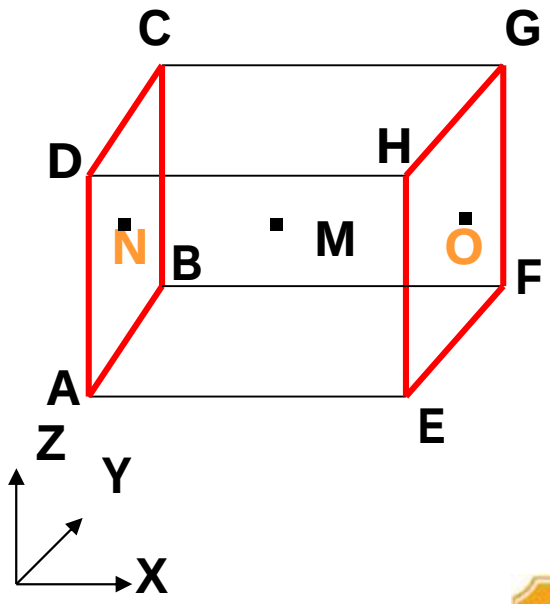
第三节 流体平衡微分方程

1、微元流体所受的合压力

取一微元流体**ABCDEFGH**，边长为***dx***、***dy***、***dz*** 分别与***x***、***y***、***z*** 轴平行。中心为**M**，其压强为**p**，密度为r 。

x方向：

过**M**点作一平行于**x**轴的直线，分别相交于**ABCD**面为**N**点，相交于**EFGH**面为**O**点，



只作内部使用

N、O亦分别为两个面的中心点。则两点坐标位置:

N点（x-dx/2，y，z）、O点（x+dx/2，y，z）

对以上两点压强,按**泰勒级数**展开,

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+R_n(x)$$

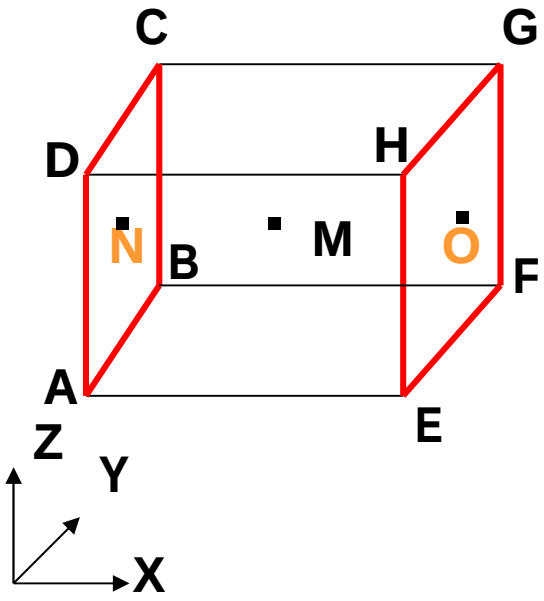
忽略二阶及二阶以上无穷小:

则，N点压强

$$p_n=p_M+\frac{\partial p_M}{\partial x}\left(-\frac{dx}{2}\right)=p-\frac{\partial p}{\partial x}\cdot\frac{dx}{2}$$

O点压强

$$p_o=p_M+\frac{\partial p_M}{\partial x}\left(\frac{dx}{2}\right)=p+\frac{\partial p}{\partial x}\cdot\frac{dx}{2}$$



只准内部使用

∴ 静止状态下，沿**x** 方向微元流体所受合压力为零

$$\left(p-\frac{1}{2}\frac{\partial p}{\partial x}dx\right)dydz-\left(p+\frac{1}{2}\frac{\partial p}{\partial x}dx\right)dydz+X\rho\,dxdydz=0$$

$$X=\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}$$

得到**欧拉平衡**微分方程：$Y=\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}$

$$Z=\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}$$

对欧拉方程分别乘以***dx,dy,dz*** 并相加，得：

$$Xdx+Ydy+Zdz=\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial x}dx+\frac{\partial p}{\partial y}dy+\frac{\partial p}{\partial z}dz\right)$$

$$\boxed{\rho\left(Xdx+Ydy+Zdz\right)=dp}$$

只在内部使用

2、等压面

压强相等的点组成的面成为等压面。此时***dp=0***

等压面性质:

1）等压面与质量力处处正交

$$Xdx + Ydy + Zdz = 0$$

写成矢量形式:

$$F \times ds = 0$$

2）两种不相混合的平衡液体的分界面是等压面**(**第四节中证明**)**

只在内部使用

第四节 重力场中静压强的分布规律

——当作用于静止流体的质量力只有重力时，且在直角坐标系中：

$$\boxed{X=0\ ,Y=0\ ,Z=-\ g}$$

代入欧拉方程

$$dp=\rho\left(Xdx+Ydy+Zdz\right)=-\rho gdz$$

积分后得：

$$p=-\rho gz+C=-\gamma z+C$$

$$C=z+\frac{p}{\gamma}$$

或$C'=p+\gamma z$

-流体静力学基本方程

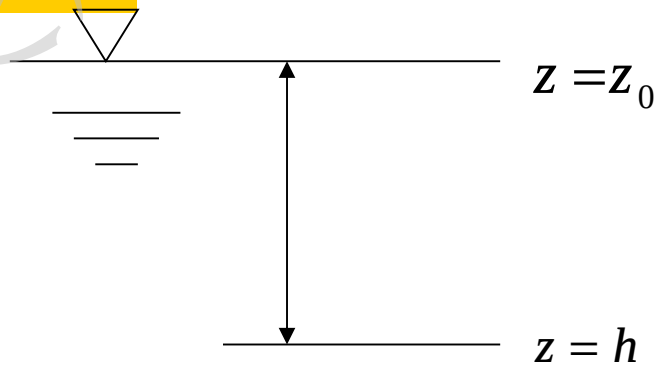
只在内部使用

$$p = -\rho g z + C$$

引入边界条件：当$z=z_o$(液面)，$p=p_o$(液面) ⊢ $C_0 = p_0 + \rho g z_0$

$$p = p_0 + \rho g(z_0 - z) = p_0 + \rho g h = p_0 + \gamma h$$

讨论：帕斯卡定律



(1)压强随深度按直线规律变化；

(2)压强大小与容器形状无关；

(3) 自由表面p_0 有任何变化，都会引起液体内所有质点压强的等值变化；

只作内部使用

根据公式 $p = p_0 + \rho g h$

若液面上p_0有所增减，$p_0 \rightarrow p_0 \pm \Delta p_0$

则，液体中压强也有类似的增减，假设液体中增减为

$p \pm \Delta p$，根据以上公式，

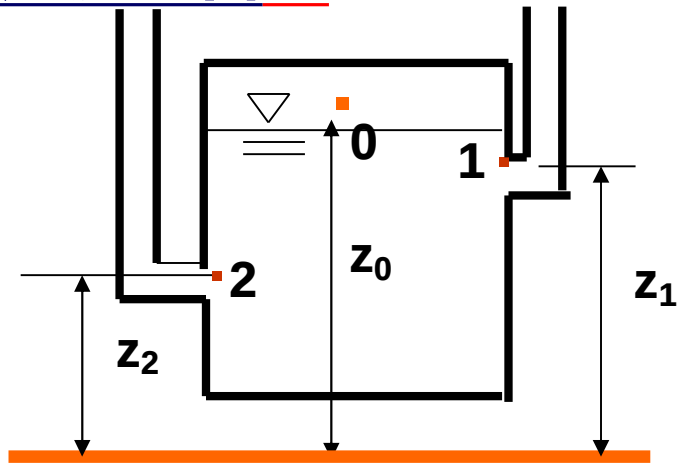
$$p \pm \Delta p = p_0 \pm \Delta p_0 + \rho g h$$

$$\therefore \quad \Delta p = \Delta p_0 \quad (p = p_0 + \rho g h)$$

(4) 同一容器的静止流体中，所有各点测压管水头均相等。

如图所示：共有3点：0，1，2；

z：为点(0，1，2)相对于基准位置的高度，称位置水头。



只在内部使用

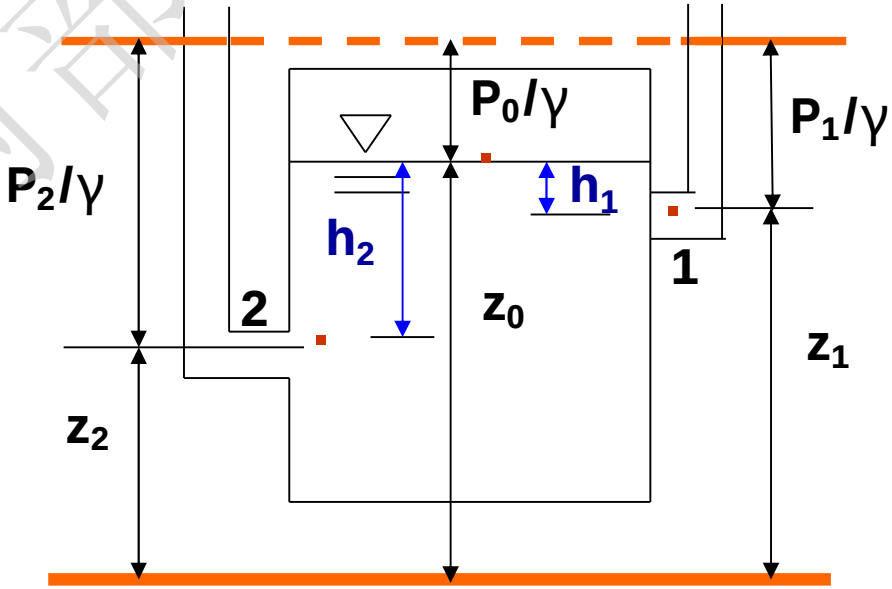
p/γ：为点(0，1，2)在压强作用下测压管所能上升的高度（p_0/γ， p_1/γ， p_2/γ）称为压强水头。

$z+p/\gamma$ ：称为**测压管水头**。

对1点

$$p_1=p_0+\gamma h_1=p_0+\gamma(z_0-z_1)$$

$$p_1+\gamma z_1=p_0+\gamma z_0$$



只在内部使用

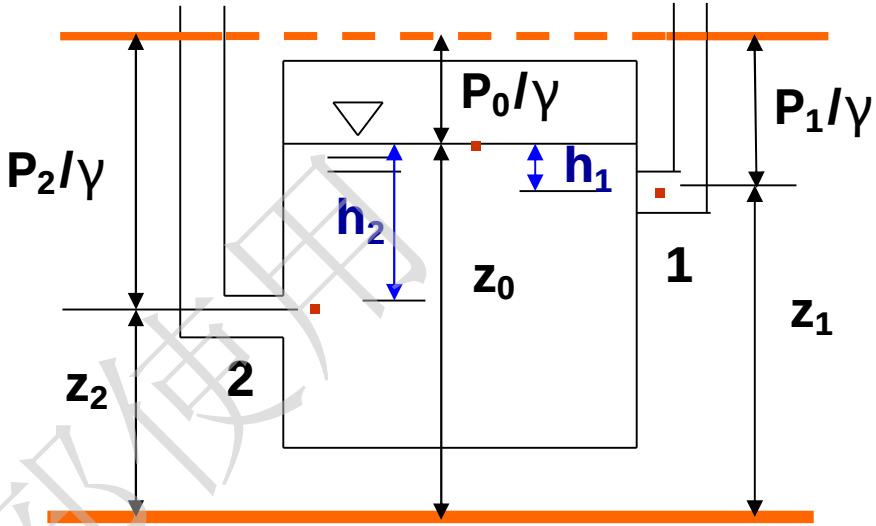
对2点

$$p_2=p_0+\gamma h_2=p_0+\gamma(z_0-z_2)$$

$$p_2+\gamma z_2=p_0+\gamma z_0$$

$$\therefore \quad p_1+\gamma z_1=p_2+\gamma z_2$$

$$\rightarrow p_1/\gamma+z_1=p_2/\gamma+z_2$$



——同一容器里的静止流体中，所有各点的测压管水头均相等。

只在内部使用

小结

欧拉平衡微分方程

$$X = \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} \qquad Y = \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} \qquad Z = \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}$$

$$\rho\left(Xdx + Ydy + Zdz\right) = dp$$

流体静力学基本方程

$$p = -\gamma z + C$$

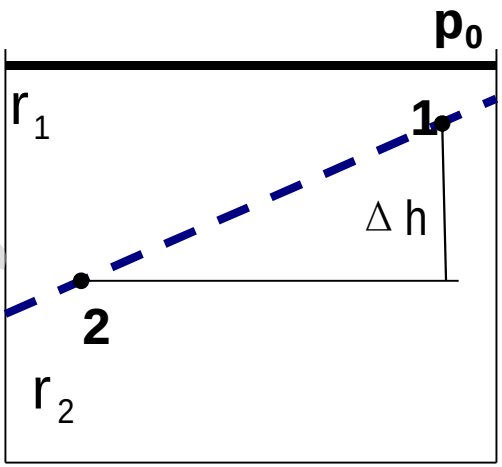
$$z_0 + \frac{p_0}{\gamma} = z_1 + \frac{p_1}{\gamma} \ldots = z_n + \frac{p_n}{\gamma}$$

$$p_0 + \gamma z_0 = p_1 + \gamma z_1 \ldots = p_n + \gamma z_n$$

帕斯卡定律 $$p = p_0 + \gamma h$$

只作内部使用

(5) 分界面和自由面是水平面



$r_2 > r_1$

分界面：两种密度不同、且互不相溶的液体静止时的接触面。既是水平面又是等压面。

反证法：设分界面不是水平面而是倾斜面，在分界面上任选1，2两点

用上方液体计算 $\Delta p_{1-2} = r_1 g \Delta h$

用下方液体计算 $\Delta p_{1-2} = r_2 g \Delta h$

$\therefore \quad (r_2 - r_1) g \Delta h = 0$

$\Rightarrow \Delta h = 0 \Rightarrow$ 水平面

$\Delta h = 0 \Rightarrow \Delta p = 0 \Rightarrow$ 既是水平面又是等压面

自由面是分界面的一种特殊形式

仅在内部使用

第五节 压强的计算基准和度量单位

1、 计算基准

（1) 绝对压强，p'

以绝对真空（无气体分子存在）为基准点起算的压强。

（2）相对压强，p

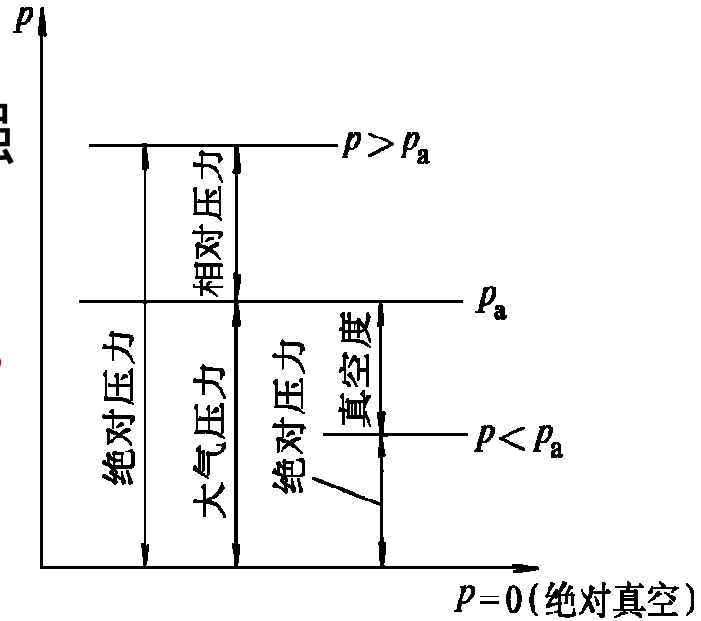
以当地大气压强**Pa** 为基准计算的压强

$$p' = p + p_a$$

绝对压强总是≥0，但**相对压强**不一定。

真空压强**Pv**（真空度） $p' < p_a$

$$p_v = p_a - p' = -p$$



只作内部使用

2、压强的度量单位

（一）用单位面积上所承受的力表示。 ***Pa*，*kPa*，*MPa***

1Pa=1N/m²　1MPa=10⁶Pa

（二）用液柱高度表示。 ***P<0.2 MPa*，*mmH₂O*，　*mmHg***

（三）用大气压表示

1atm(标准大气压:纬度为45°的海平面的常年平均气压)

$=1.01325\times10^5$ Pa

1at（工程大气压,1公斤力/平方厘米）**$=9.807\times10^4$ Pa**

$1mH_2O$(米水柱)$=9.807\times10^3$ Pa

1mmHg(毫米汞柱)$=1.33\times10^2$ Pa

仅在内部使用

对于开口容器：**p=γh**　　则 **h=p/γ**

一个标准大气压

$$h_{水}=\frac{101325N/m^2}{9807N/m^3}=10.33m \qquad h_{汞}=\frac{101325N/m^2}{133375N/m^3}=760mm$$

3、压强的测量

流体静压强的测量仪器

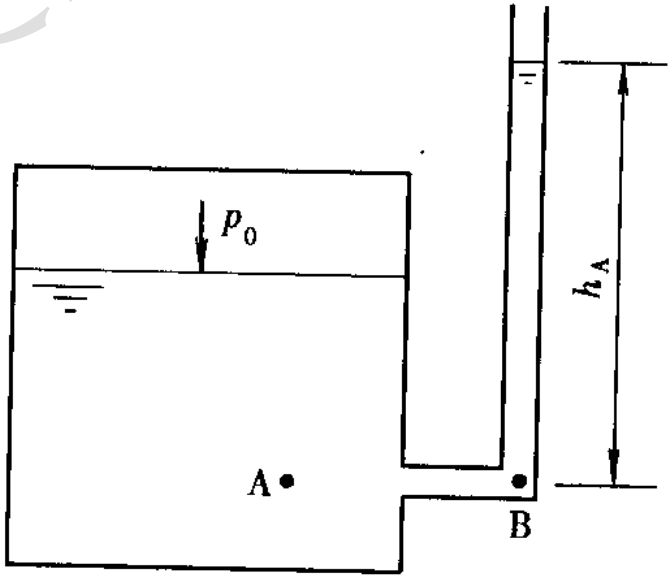
- 金属式
- 电测式
- 液柱式

- 压力表
- 真空表

只在内部使用

（1）液柱式测压计

测压管是一根两端开口的玻璃管，一端连在需要测量压强处的容器壁上，另一端开口通大气。



A点相对压强： $p_A = \rho g h_A$

优点：结构简单

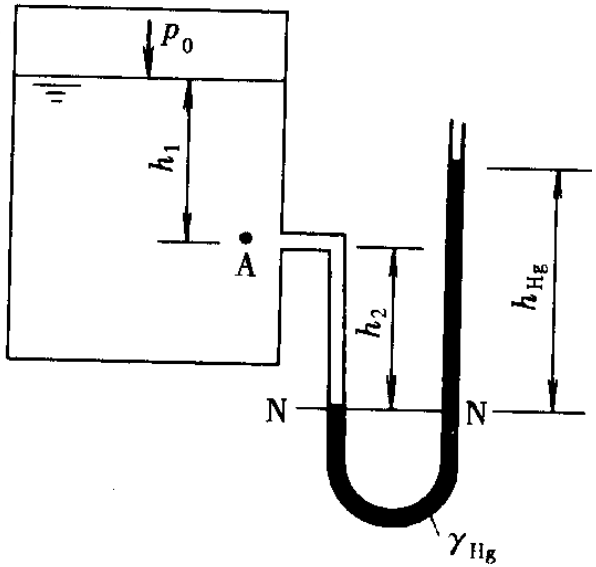
缺点：测量较小的压强，**20kPa**以下

仅在内部使用

（2）水银测压计（U形管测压计）

水银测压计是一个两端开口的U形管，弯管部分盛水银，一端连在需要测量压强的地方，另一端通大气。

$$p_A = \gamma_{Hg} h_{Hg} - \gamma h_2$$



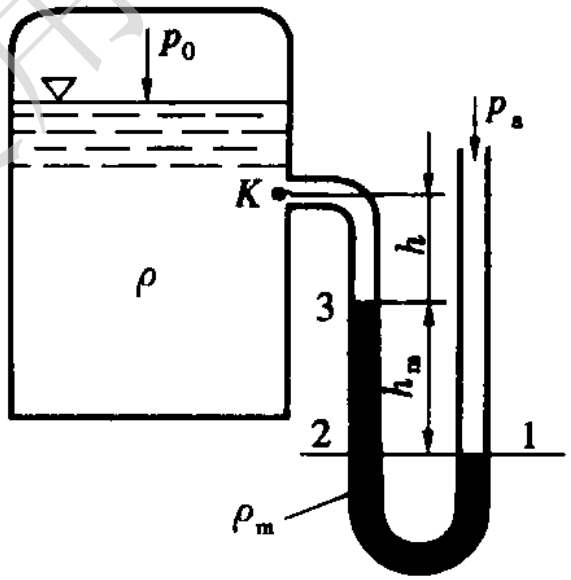
优点：可以测量较大的压强,一般不超过300KPa。

只在内部使用

（3）水银真空计

测量真空值的水银测压计称水银真空计

$$p_k = 0 - \rho_m g h_m - \rho g h$$



水银真空计

真空值 $p_{vk} = \rho_m g h_m + \rho g h$

只作内部使用

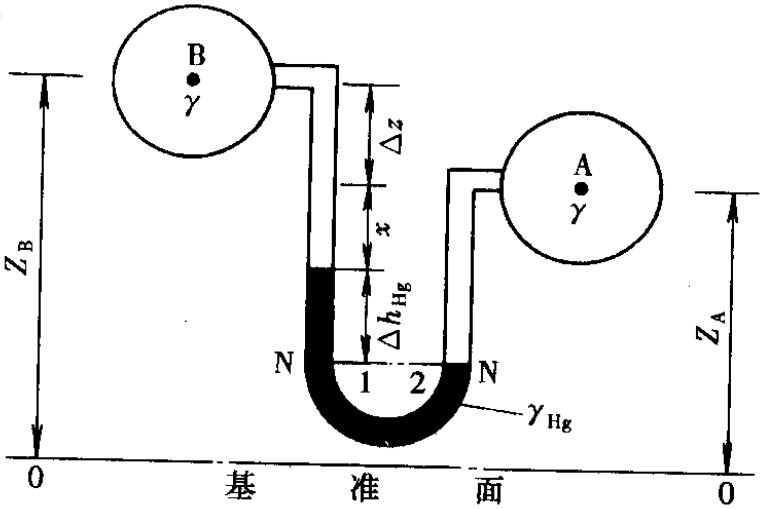
（4）U形管差压计（比压计）

测量同一容器两个不同位置的压差或不同容器的压强差的仪器。

$$\Delta p = p_A - p_B = \gamma \Delta z + (\gamma_{Hg} - \gamma)\Delta h_{Hg}$$

若为气体，密度很小，则：

$$\Delta p = p_A - p_B = \gamma_{Hg} h_{Hg}$$



只在内部使用

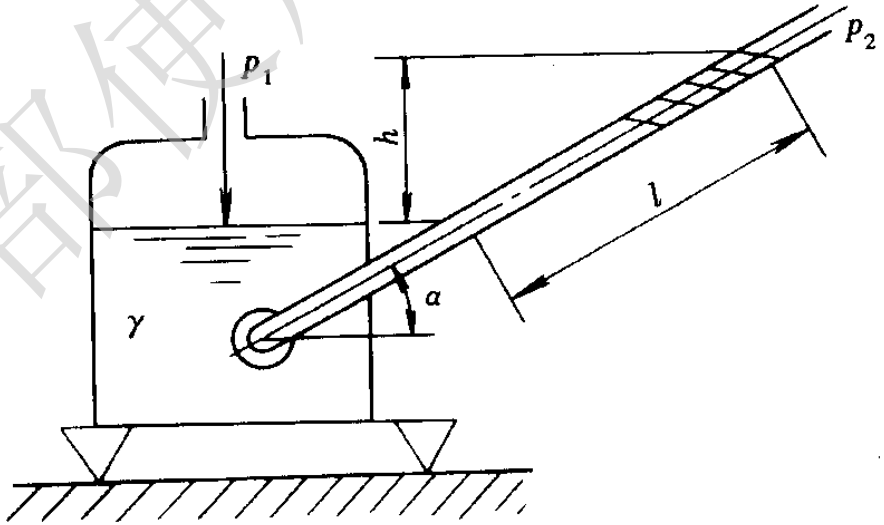
（5） 微压测量——微压计

测量微小压强，一般用来测量气体压强

斜管微压计：

$$p_1 = p_2 + \gamma l \sin \alpha$$

$$\frac{l}{h} = \frac{1}{\sin \alpha}$$



放大倍数。

重度小，精度高，常用酒精来测量。

倾斜角度越小，测量精度越高，但需≥5度

只在内部使用

第六节 作用在平面上的液体压力

1、重心、形心

如果把物体看成是由许多质点组成，则物体的重力就是分布在这些质点的一个平行力系。平行力系的作用点，即**重心**。

如果是均质物体，$x_c = \frac{\sum \Delta G_i x_i}{\sum G_i}$ $y_c = \frac{\sum \Delta G_i y_i}{\sum G_i}$ $z_c = \frac{\sum \Delta G_i z_i}{\sum G_i}$

重心只决定于几何形状及尺寸——**形心**

$$G_i = g\Delta V_i = g\Delta A_i \Delta h_i$$

$$x_c = \frac{\sum \Delta A_i \Delta h_i x_i}{\sum \Delta A_i \Delta h_i} \quad y_c = \frac{\sum \Delta A_i \Delta h_i y_i}{\sum \Delta A_i \Delta h_i} \quad z_c = \frac{\sum \Delta A_i \Delta h_i z_i}{\sum \Delta A_i \Delta h_i}$$

只在内部使用

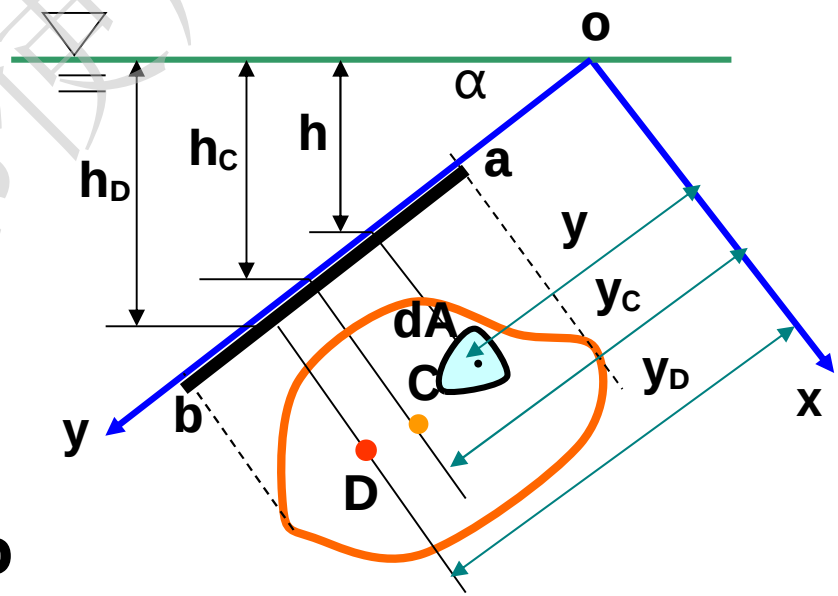
如果厚度均匀，

$$x_c = \frac{\sum \Delta A_i x_i}{\sum \Delta A_i} \quad y_c = \frac{\sum \Delta A_i y_i}{\sum \Delta A_i} \quad z_c = \frac{\sum \Delta A_i z_i}{\sum \Delta A_i}$$

积分：

$$x_c = \frac{\int x dA}{A} \quad y_c = \frac{\int y dA}{A} \quad z_c = \frac{\int z dA}{A}$$

2、压力大小



设有一与水平面成α夹角的倾斜平面**ab**，其面积为**A**，左侧受水压力，水面大气压强为p_a，在平板表面所在的平面上建立坐标，原点**o**取在平板表面与液面的交线上，**ox**轴与交线重合，**oy**轴沿平板向下。

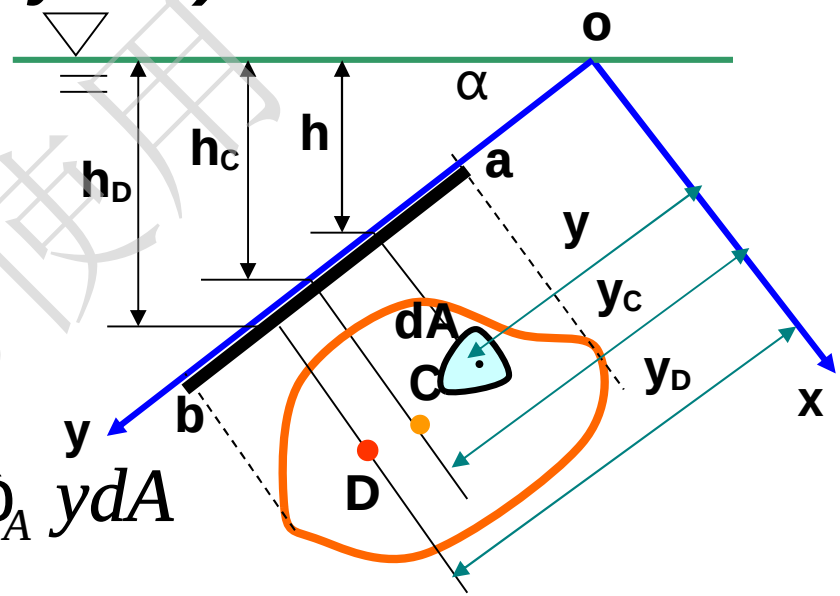
内部使用

则微元面**dA**所受压强**p=γh**(表压)

压力***dP=pdA=γhdA=γysinαdA(h=ysinα)***

整个平面由无数**dA**组成，则整个平板所受水静压力可由**dP**求和得到。

根据平行力系求和原理，作用在平面上的水静压力：



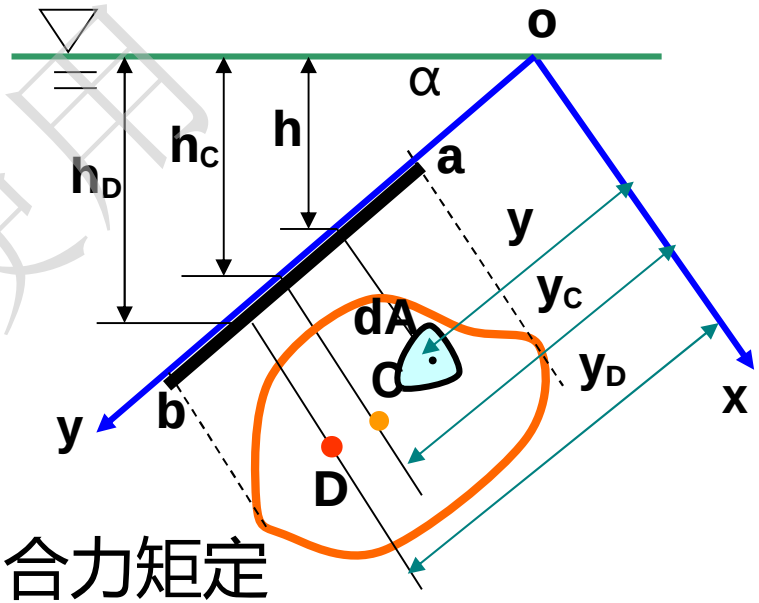
$$P = \int dP = \int_A \gamma y \sin\alpha dA = \gamma \sin\alpha \int_A y dA$$

$\int_A y dA = y_c A$ ——受压面对**ox**轴静面矩（y_c为平面形心**C**距液面高度）。

只在内部使用

$\therefore \quad P=\gamma\sin\alpha y_c A=\gamma h_c A=p_c A$

——作用在平面上水静压力等于形心处的压强与作用面积之乘积。



3、 压力的方向

沿受压面的内法线方向。

4、压力的作用点(压力中心D)

D点的位置可以通过合力矩定理求得。合力矩定理可表述为：作用在受压平面的任一微小面积dA上水静压力dP对ox轴力矩的总和等于整个受压平面水静压力P对同一轴的力矩。

只供内部使用

具体可表示为：

微小面积**dA**所受水静压力 $dP=\gamma hdA=\gamma y\sin\alpha dA$

对**0x**轴力矩 $dM=dP\times y=\gamma y^2\sin\alpha dA$

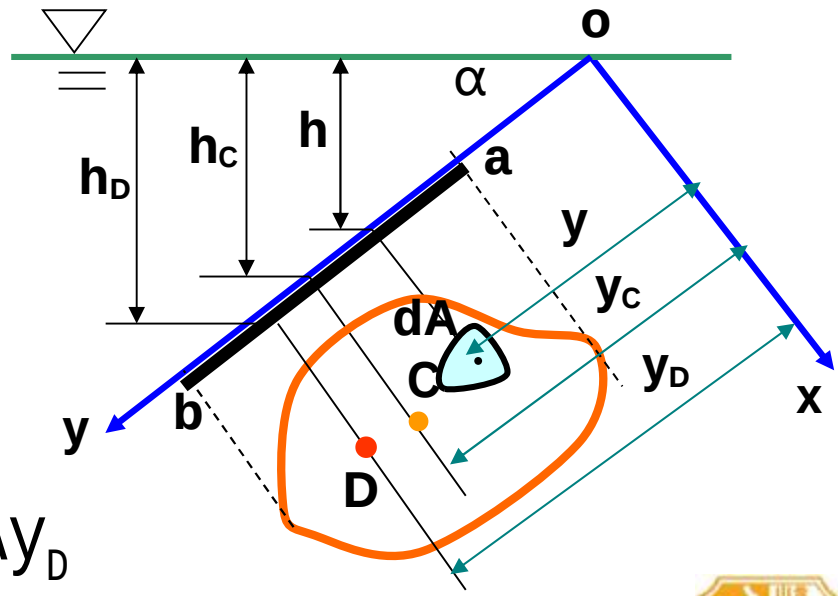
合力矩 $M=\gamma\sin\alpha\int y^2dA$

式中 $\int y^2dA$ 为受压面对**ox**轴的惯性矩I_x

$\therefore$ $M=\gamma\sin\alpha I_x$

另一方面，整个平面所受合压力**P**，假设作用点距**ox**轴为y_D，则：

$$M=Py_D=\gamma h_cAy_D=\gamma y_c\sin\alpha Ay_D$$

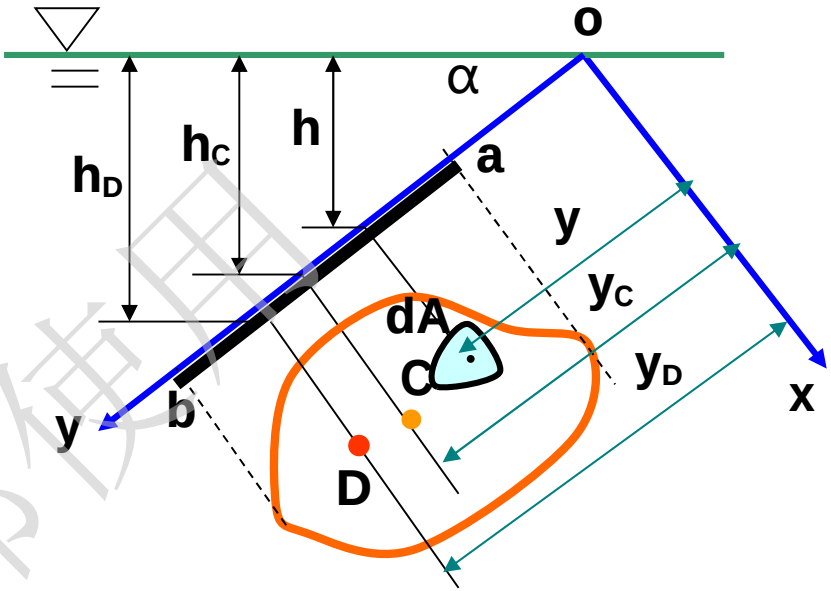


仅在内部使用

根据合力矩定理

$$\gamma y_c y_D \sin\alpha A = \gamma \sin\alpha I_x$$

$$\therefore \quad y_D = \frac{I_x}{y_c A}$$



根据平行移轴定理，$I_x = I_c + y_c^2 A$

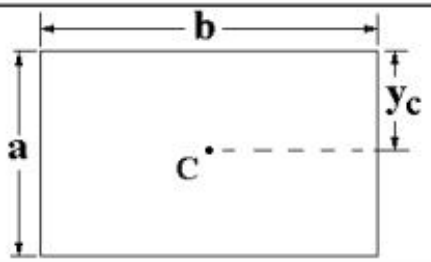
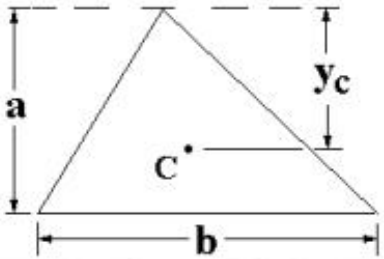
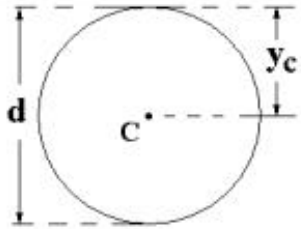
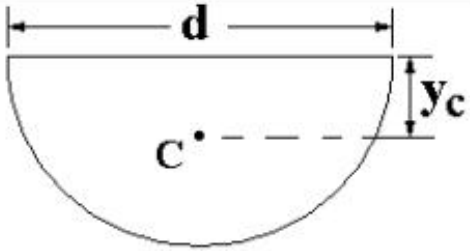
$$\therefore \quad \boxed{y_D = y_c + \frac{I_c}{y_c A}}$$

其中I_c为受压面对通过平面形心并与平行于ox轴平行的轴的惯性矩。

从以上公式可知，由于$I_c / y_c A > 0$，$\therefore$ $y_D > y_c$，

即y_D总是在形心下方。

仅在内部使用

受压平面形状	面积A	形心置y_C	惯性矩I_C
	ba	$\frac{a}{2}$	$\frac{ba^3}{12}$
	$\frac{ba}{2}$	$\frac{2a}{3}$	$\frac{ba^3}{36}$
	$\frac{\pi d^2}{4}$	$\frac{d}{2}$	$\frac{\pi d^4}{64}$
	$\frac{\pi d^2}{8}$	$\frac{2d}{3\pi}$	$\frac{9\pi^2-64}{1152\pi}d^4$

只在内部使用

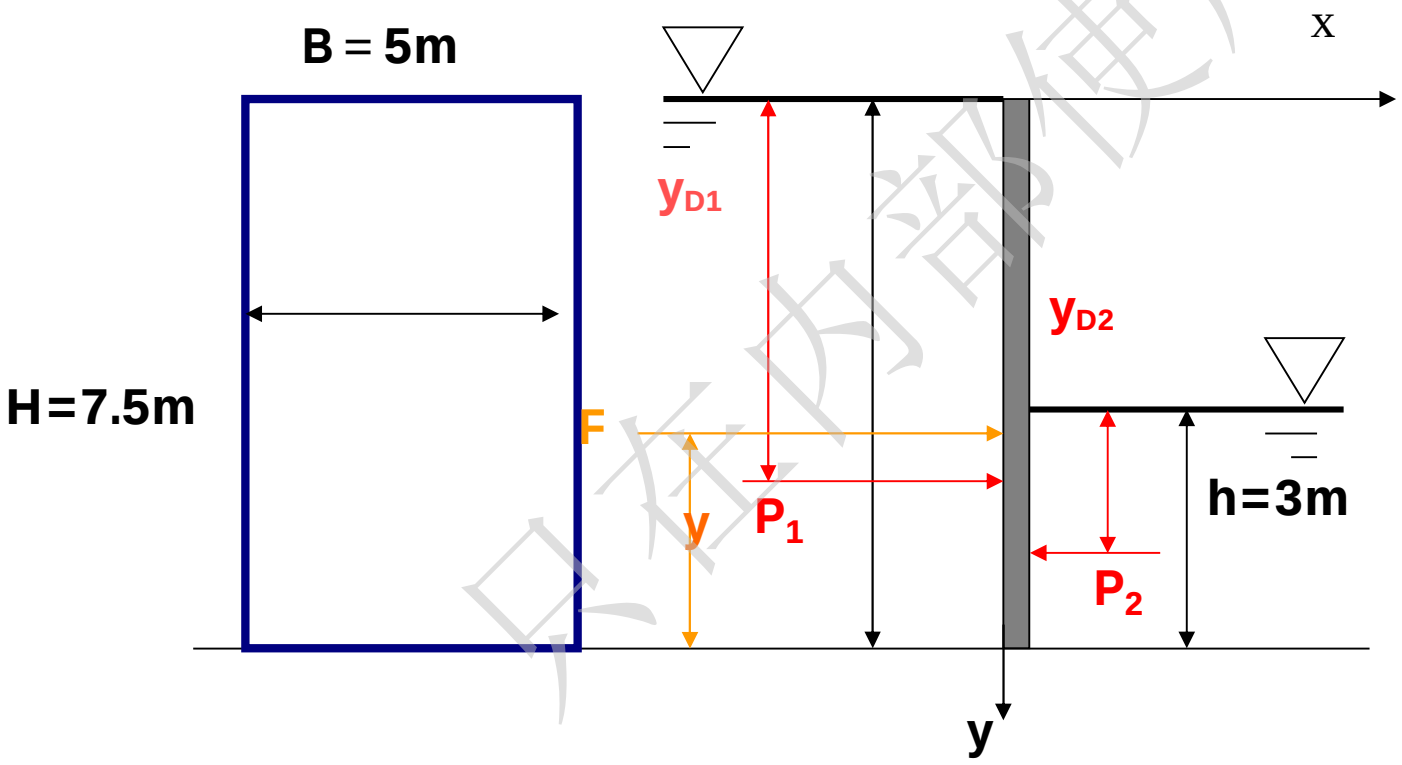
说明，上述公式只适用于受压平面一侧有同种液体，并且液面相对压强为零（即为自由液面）的情况。当不符合这些条件时，应注意正确使用这些公式。

例如，若受压平面一侧为同种液体，但液面的相对压强不为零，公式中的hc应取受压平面形心点C在测压管液面下的淹没深度，式中的y_C和y_D则应取受压平面的形心点C和静水总压力的作用点D沿受压平面到测压管液面的距离.

只作内部使用

如：教材例题2-4

例2-1：一铅直船闸门门宽B=5m，闸门一侧水深为H=7.5m，另一侧水深h=3m，求作用在此闸门上的水平合压力及作用线位置。

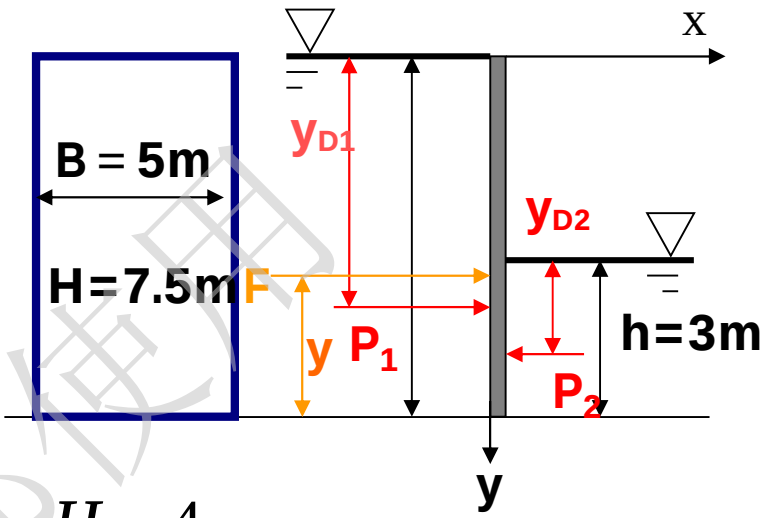


只在内部使用

解：左边：迎水面积 $A_1 = BH$

形心： $h_{c1} = \dfrac{H}{2}$

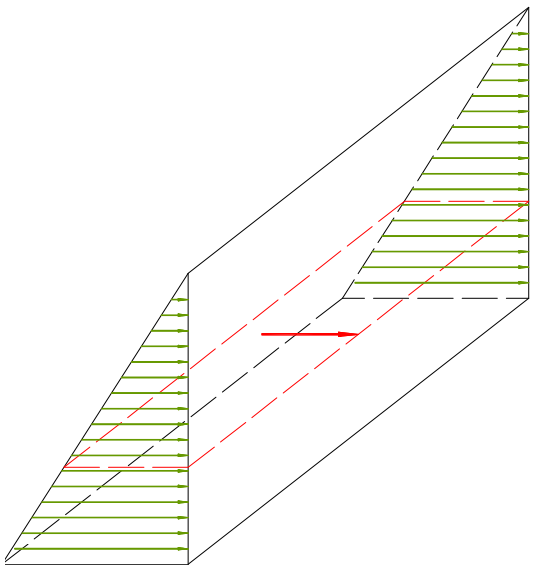
作用力： $P_1 = \gamma h_{c1} \times A_1 = \dfrac{\gamma}{2} BH^2$



作用点：

$$y_{D1} = y_c + \frac{I_c}{y_c A} = \frac{H}{2} + \frac{\frac{BH^3}{12}}{\frac{H}{2} \cdot BH} = \frac{H}{2} + \frac{H}{6} = \frac{4}{6} H$$

$$y_{D1} = \frac{2}{3} H$$



右边：面积 $A_2 = Bh$

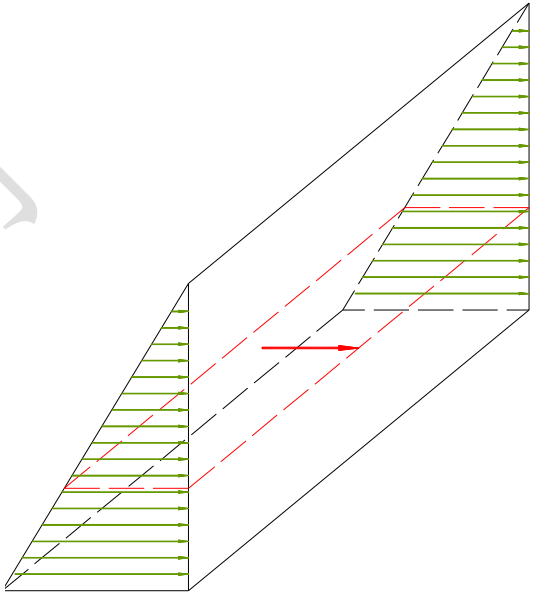
形心 $h_{c2} = \dfrac{h}{2}$

只在内部使用

作用力 $P_2 = \gamma h_{c2} \times A_2 = \frac{\gamma}{2} B h^2$

作用点 $y_{D2} = \frac{2}{3} h$

$\therefore$ 合力 $F = P_1 - P_2 = \frac{\gamma}{2} B(H^2 - h^2)$

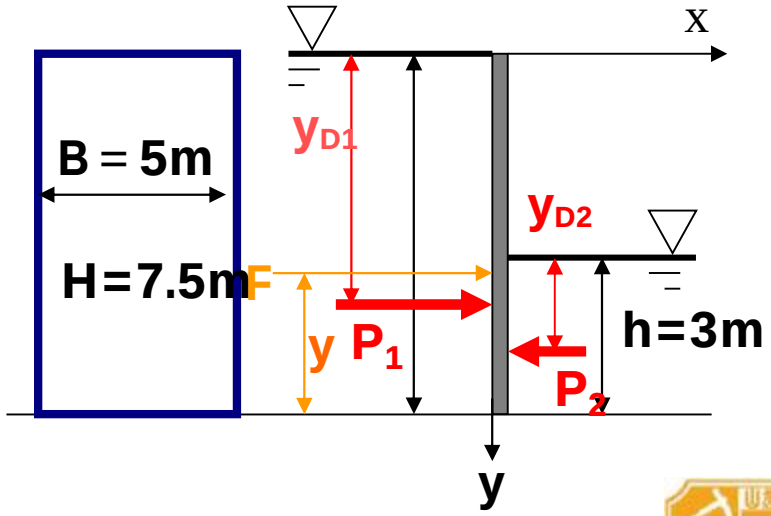


作用线：假设合力的作用线距底边为y

$$F \times y = P_1 \times \frac{H}{3} - P_2 \times \frac{h}{3}$$

$$y = \frac{(H-h)(H^2 + Hh + h^2)}{3(H-h)(H+h)}$$

$$= \frac{H^2 + Hh + h^2}{3(H+h)}$$



代入数据，$y = 2.79m$

仅在内部使用

二、图解法

图解法就是利用静水压强分布图求解平面上静水总压力的方法。计算底边与液面平行的矩形平面上的静水总压力时，采用此法很方便。

1.液体静压强分布图

将作用在受压面上的静压强的大小、方向及分布情况用有向比例线段直接画在受压面上的几何图形，称为液体静压强的分布图。

其绘制规则：

1）按照一定比例，用一定长度的线段来代替静压强的大小。

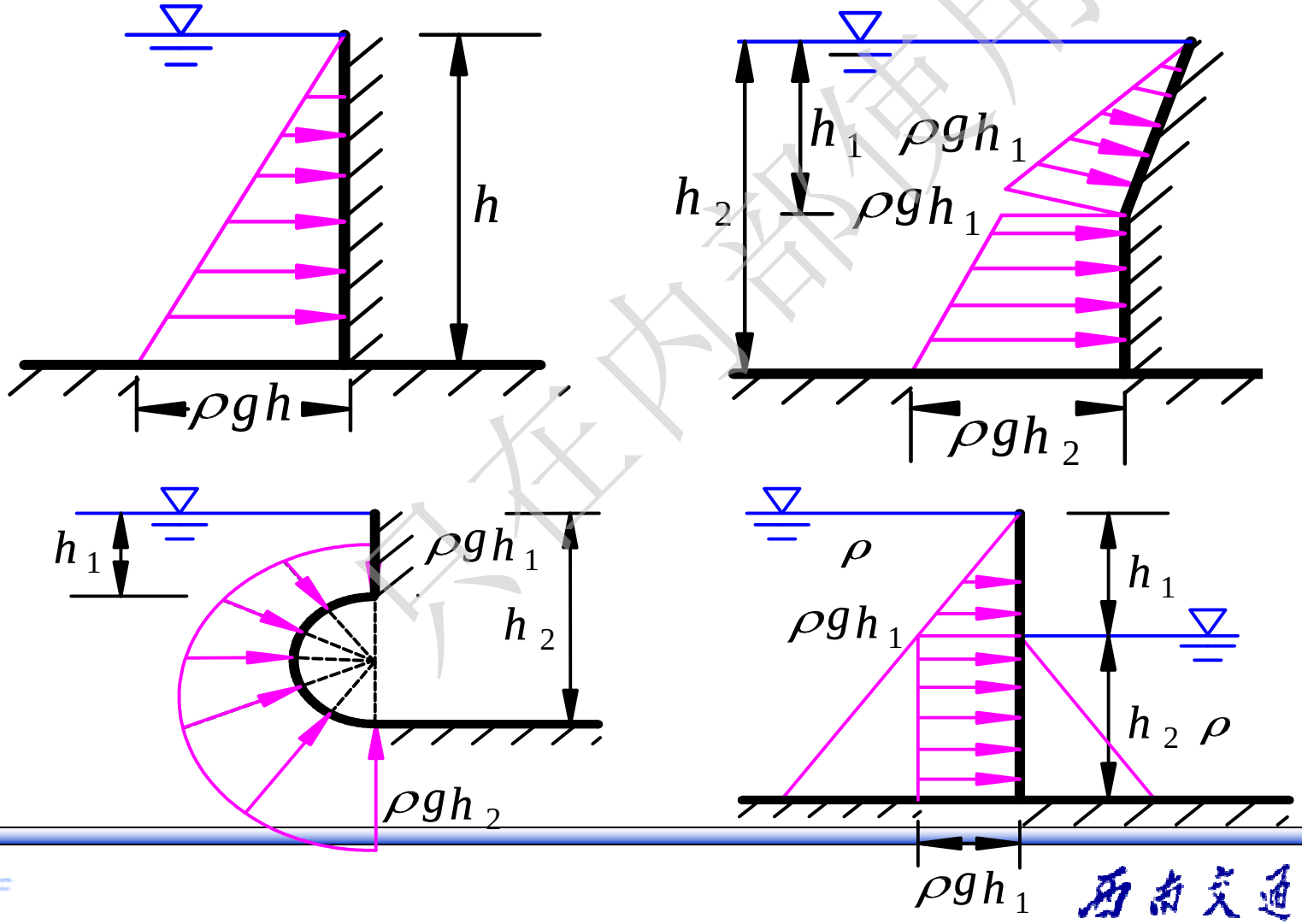
2）用箭头标出静压强的方向，并于受压面垂直。

只在内部使用

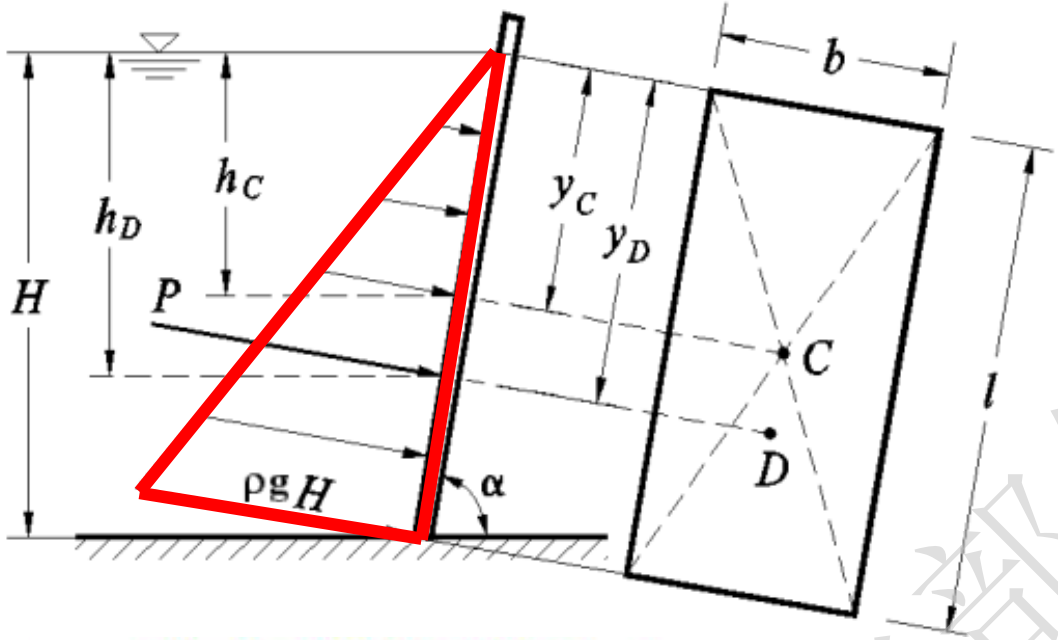
(1）大小：$p = \rho gh$；大小与线段长度成比例。

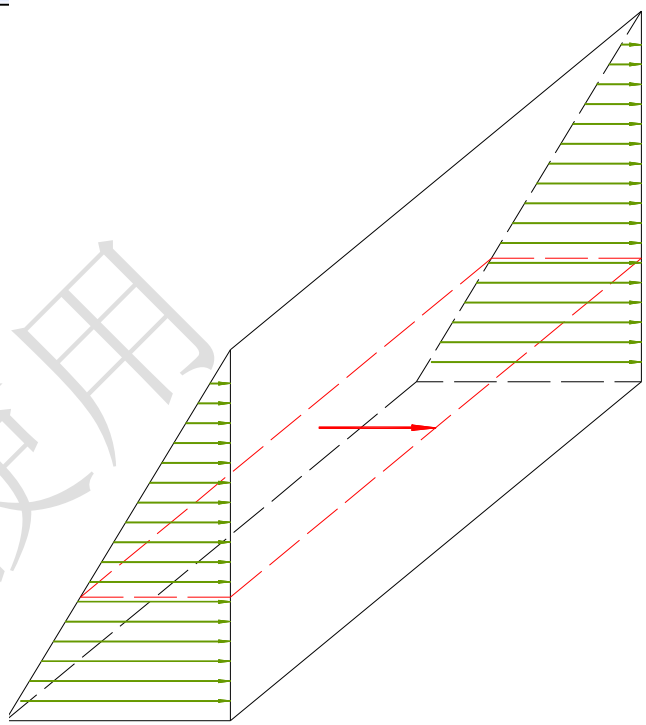
(2）方向：垂直指向作用面；用箭头表示。

(3）压强分布图外包线：平面——直线；曲面——曲线。



只在内部使用





2. 静水总压力P的大小

$$P = \rho g h_C A = \rho g \frac{H}{2} l b = \frac{1}{2} \rho g H l b$$

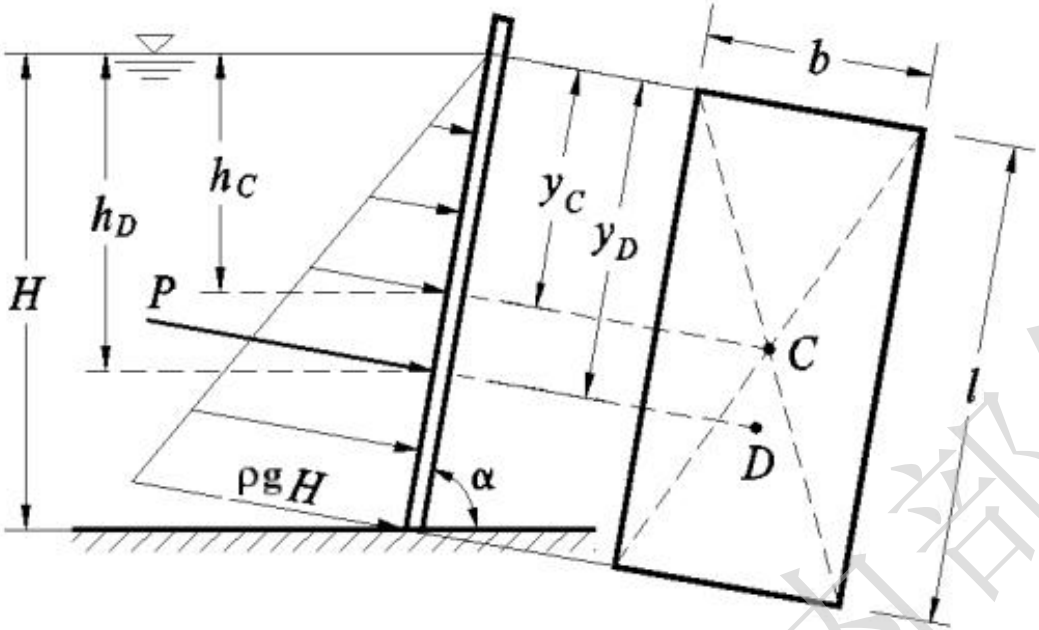
式中 $\boxed{\frac{1}{2}\rho g H l}$ 恰好为闸门上静水压强分布图的面积,令为Sp，则

$$P = S_P b = V$$

该闸门上静水总压力P的大小等于作用其上的静水压强分布图的面积Sp与闸宽b的乘积，即为静水压强分布体的体积V。

内部使用

3. 静水总压力P的作用点



静水总压力P的作用线必通过静水压强分布体的形心并与矩形闸门的纵向对称轴相交，这一交点即为的作用点D。

如图闸门上静水压强分布图为直角三角形，故作用点D到自由水面的距离为

$$y_D = \frac{2}{3}l$$

或D点的淹没深度为 $h_D = y_D \sin\alpha = \frac{2}{3} l \sin\alpha = \frac{2}{3} H$

这一关系也可由解析法得到 $y_D = y_C + \frac{I_C}{y_C A} = \frac{l}{2} + \frac{bl^3/12}{\frac{l}{2} \cdot lb} = \frac{2}{3} l$

只在内部使用

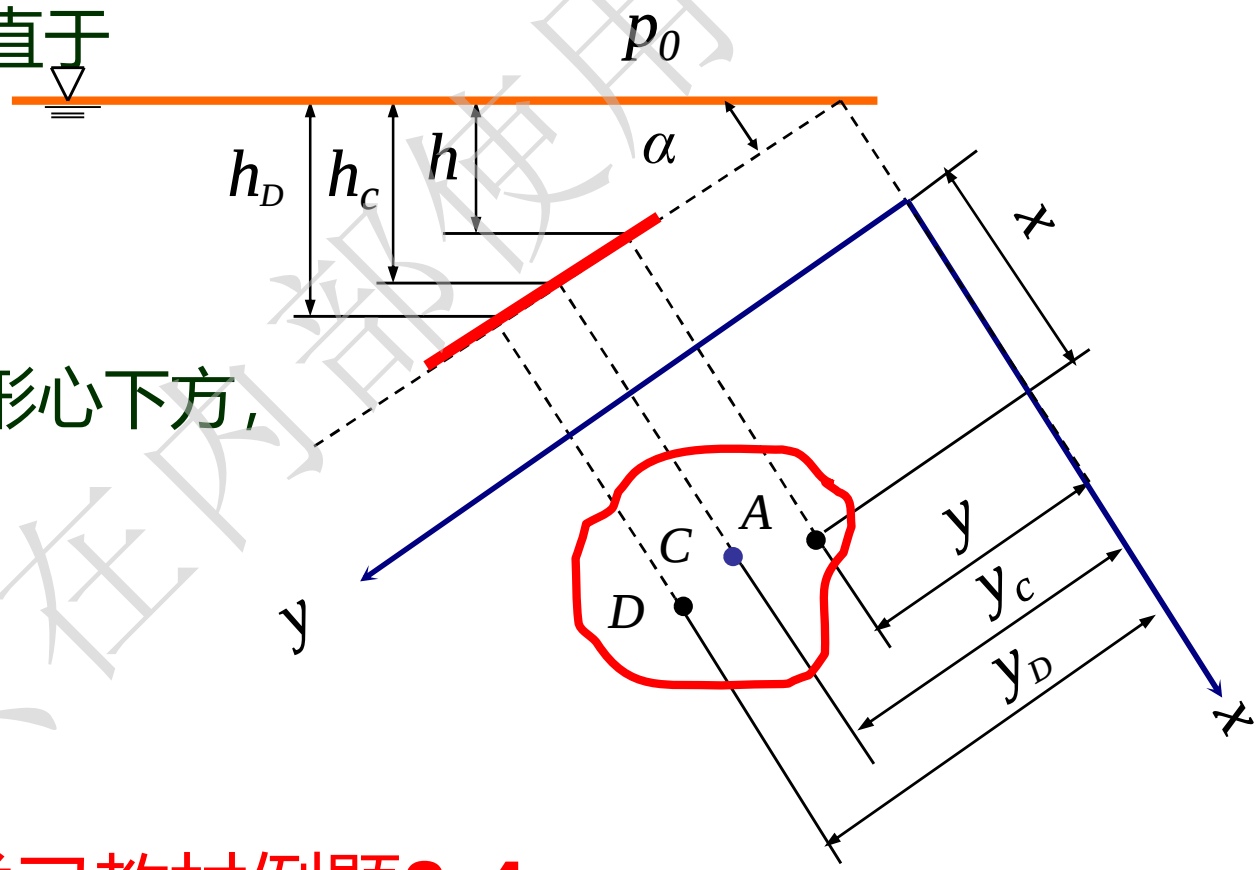
总结:

（1) 水静压力大小为形心处压强乘以平面面积 $p_c A$

（2）水静压力方向垂直于受压平面，并指向平面内法线方向。

（3）压力中心点y_D在形心下方，

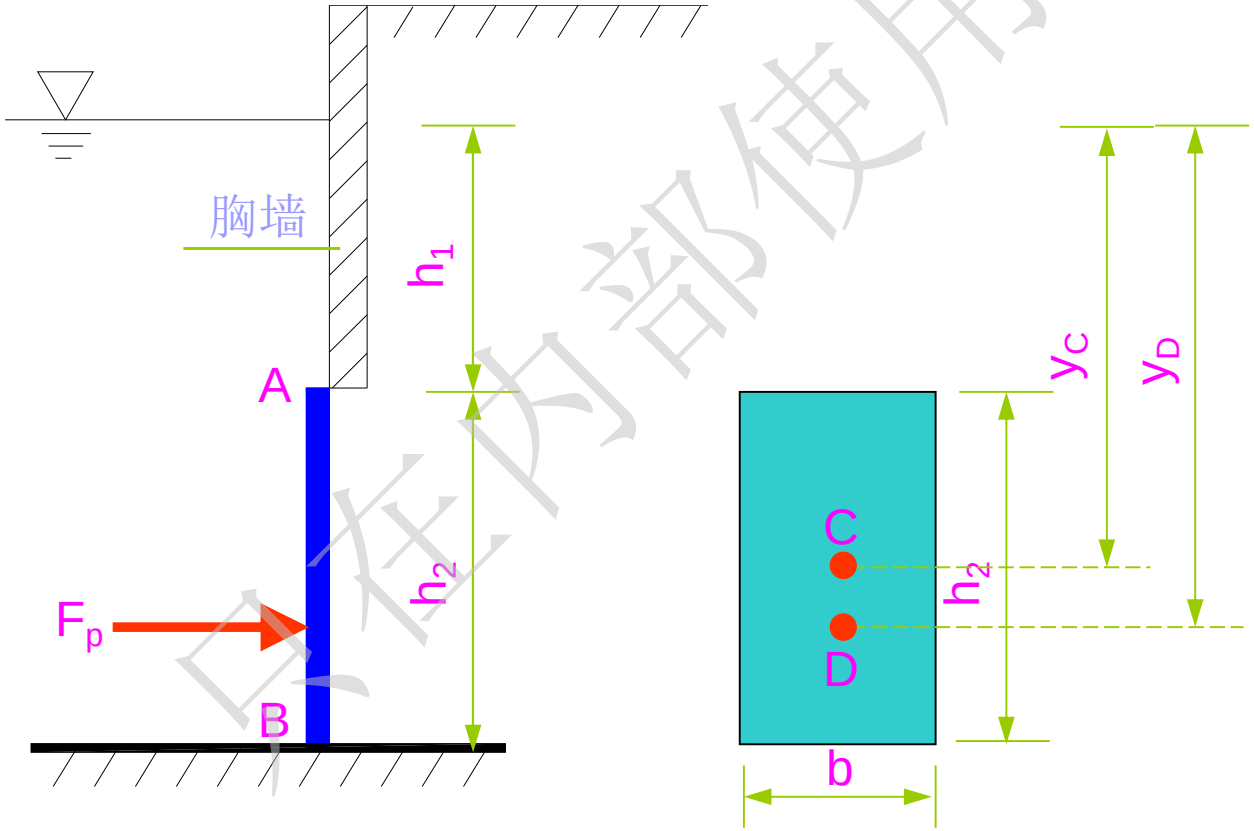
$$y_D = y_c + \frac{I_c}{y_c A}$$



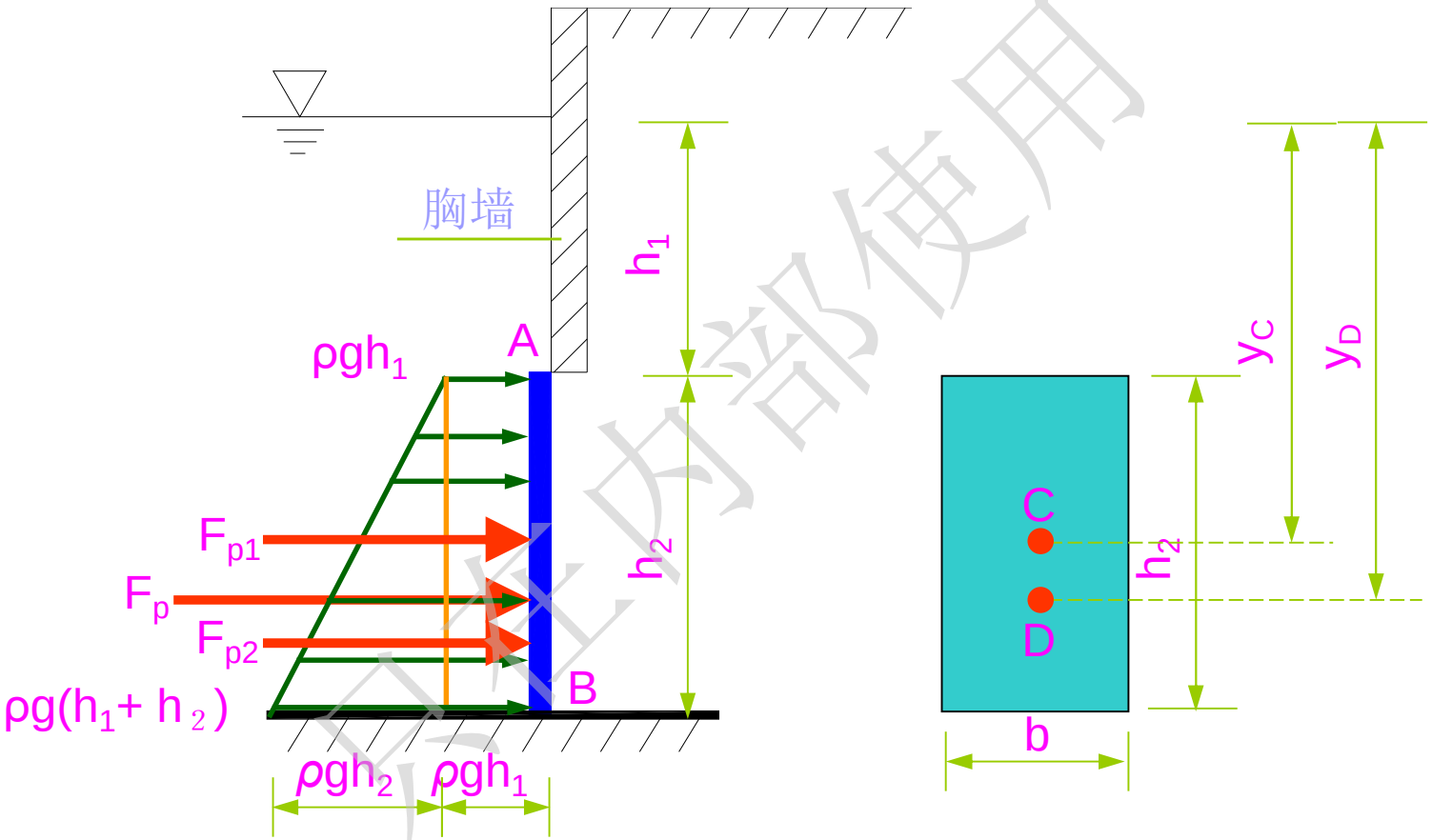
压力中心点计算学习教材例题2-4

只在内部使用

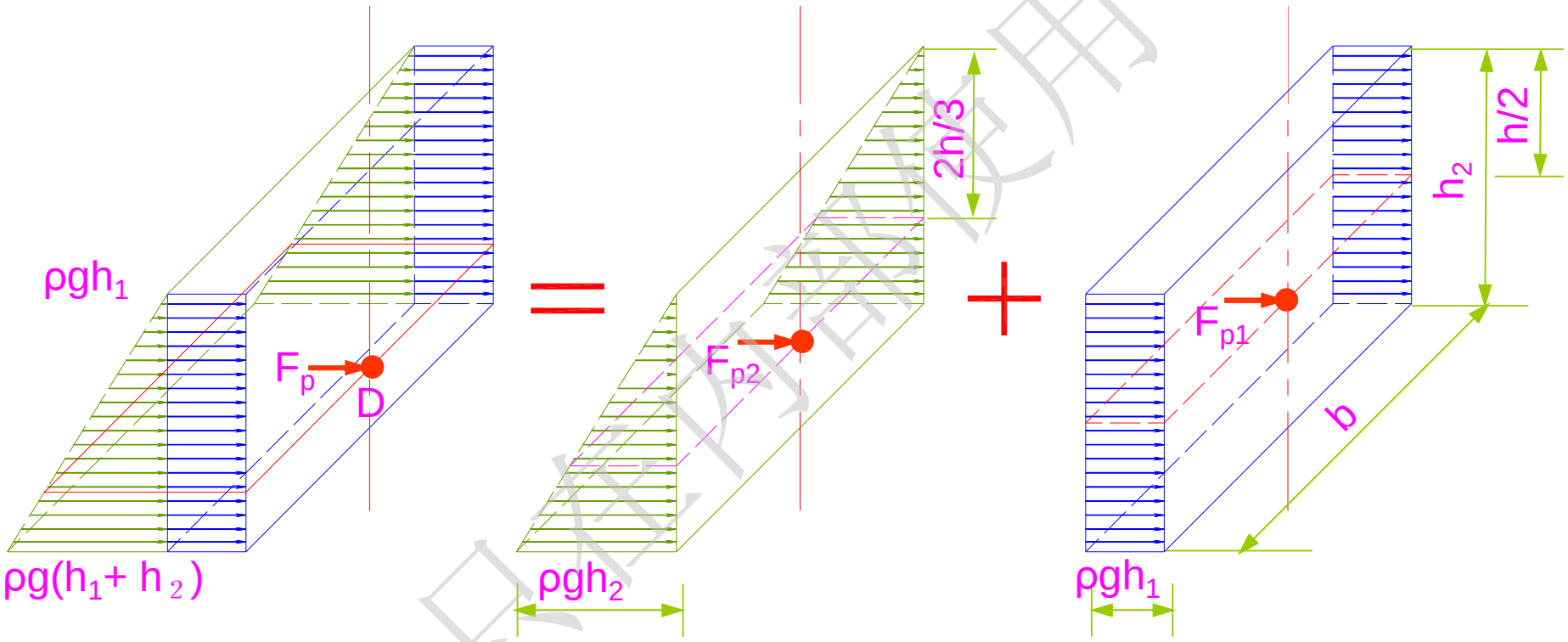
一铅直矩形闸门AB，已知h_1=1m，h_2=2m，宽b=1.5m，求总压力及其作用点。



只在内部使用



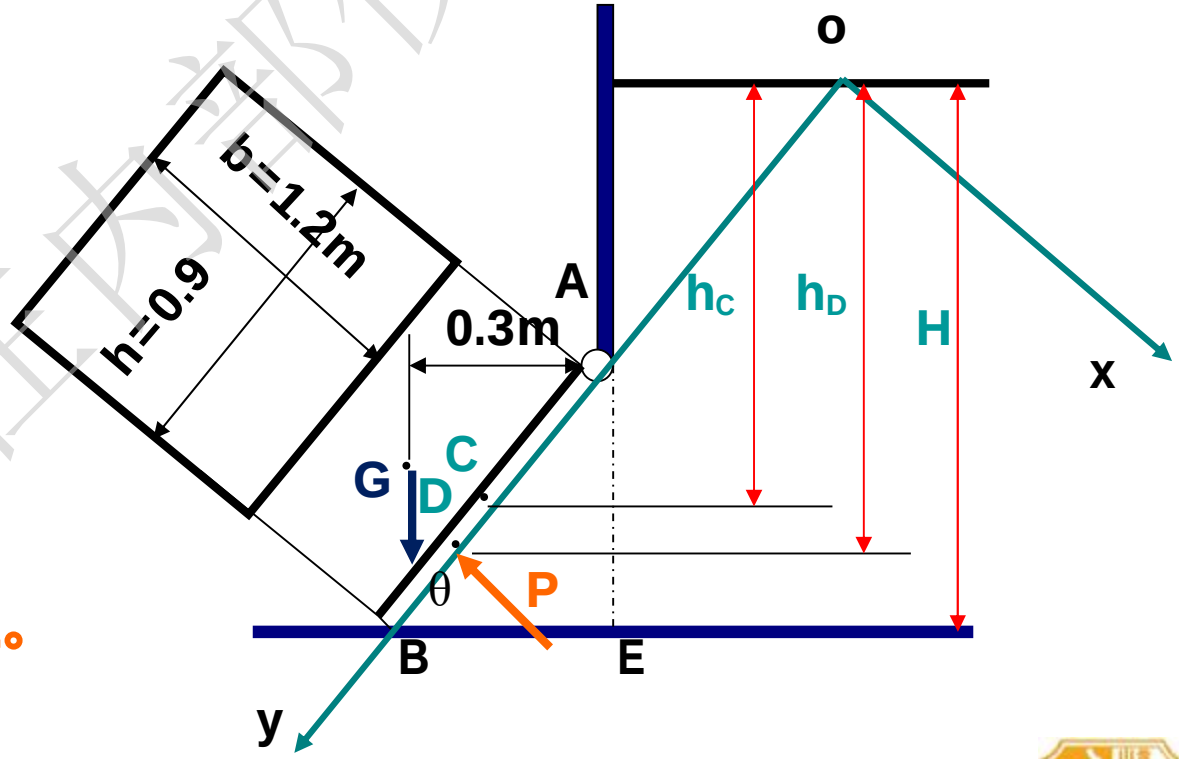
内部使用



只在内部使用

例2-2：矩形闸门AB可绕其顶端A轴旋转，由固定闸门上的一个重物来保持闸门的关闭。已知闸门宽1.2m，长0.9m，整个闸门和重物1000kg，重心在G处，与A水平距离为0.3m，求水深多大时，闸门刚好打开（θ=60°，设水深为H）。

解：**要使闸门打开，闸门迎水面所受水的总压力对转轴A的力矩至少应等于闸门与重物重量对A的力矩。**



仅在内部使用

$M_{水} \geq M_{物}$ （等号为刚好打开）

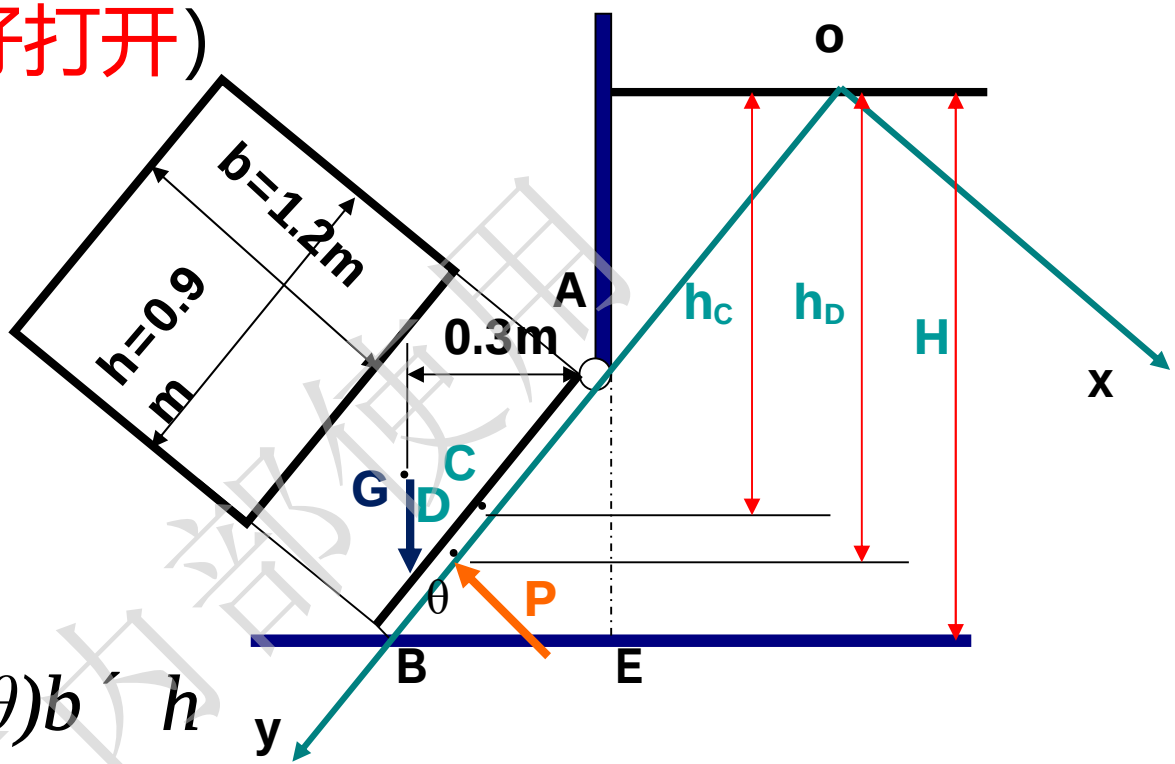
面积 $A = b \times h$

形心 $h_c = H - \frac{1}{2} AE$

$AE = h \sin\theta$

$\therefore$ 力 $P = \gamma h_C \cdot A$

$$= \gamma (H - \frac{1}{2} h \sin\theta) b \cdot h$$



压力作用点:

$$y_D = y_C + \frac{I_C}{y_C A} = y_C + \frac{\frac{bh^3}{12}}{y_C bh} = y_C + \frac{h^2}{12 y_C}$$

只在内部使用

又 $\because \quad DC = y_D - y_C = \dfrac{h^2}{12 y_C}$

$$y_C = \frac{h_C}{\sin\theta}$$

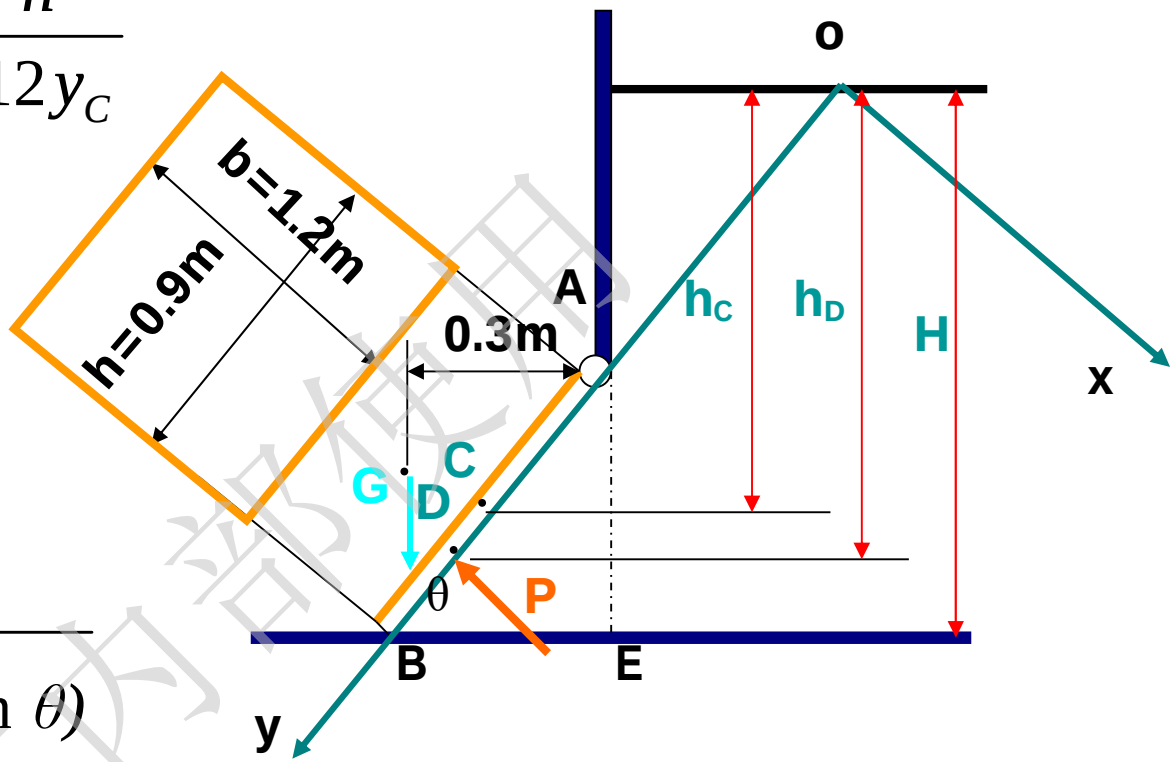
$$\therefore \quad DC = \frac{h^2 \sin\theta}{12 h_c}$$

$$= \frac{h^2 \sin\theta}{12\left(H - \frac{1}{2} h \sin\theta\right)}$$

$$\therefore DA = DC + CA = DC + \frac{h}{2}$$

则 $\quad M_{水} = P' \, DA$

$\quad M_{物} = G' \, 0.3$



注意：

1）平面的形心

2）压力中心

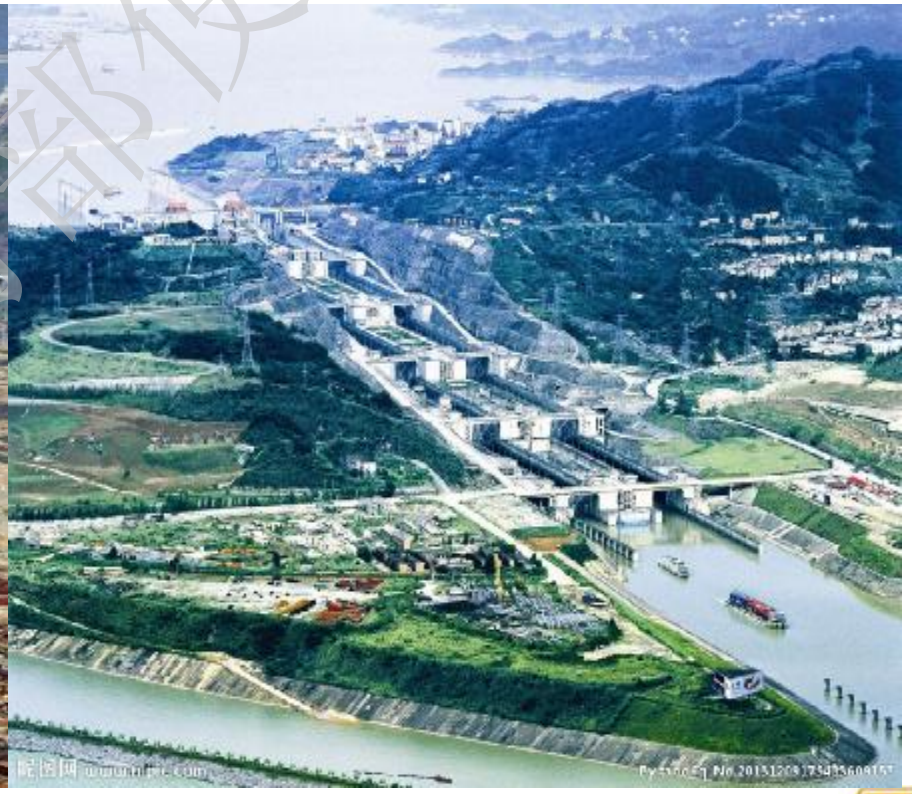
3）坐标系

只在内部使用

代入以上数据，得 **H≥0.88m**

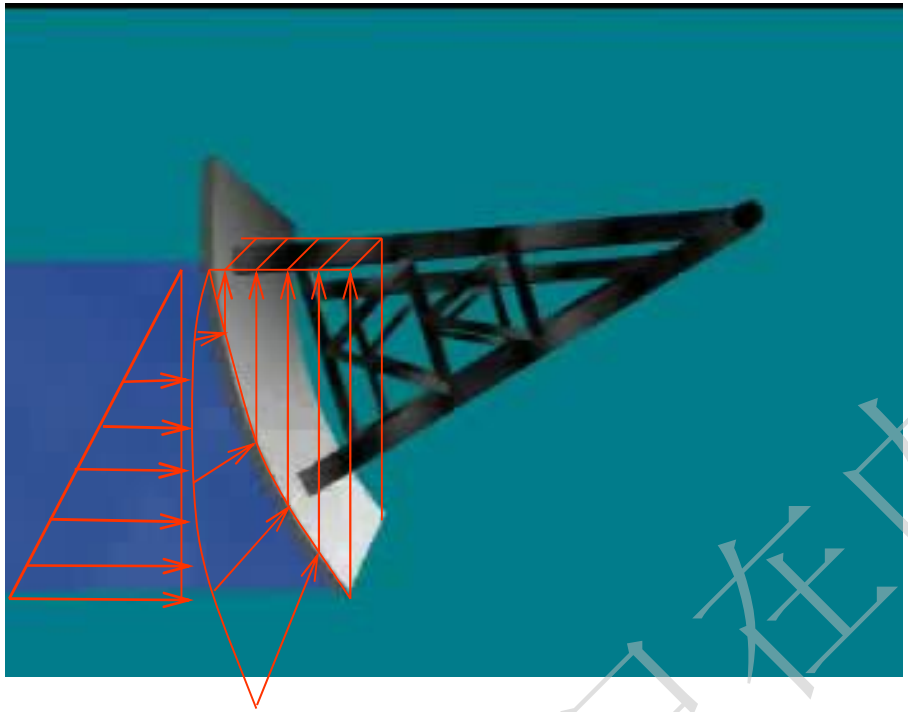
故当 **H=0.88m**，闸门刚好打开。

三峡工程：五级连续船闸，水位高差113米
丹江口水库水位高度160多米，南水北调中线起源头作用。



内部使用

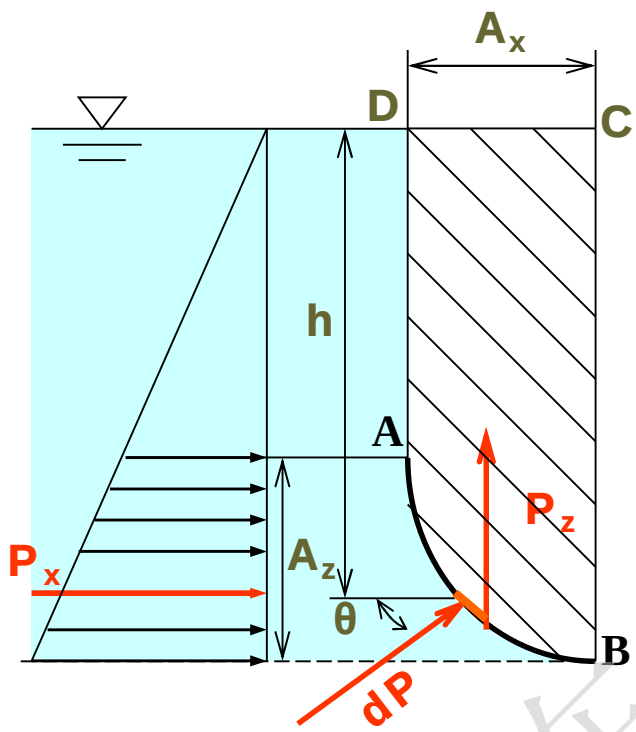
第七节 作用在曲面上的液体压力

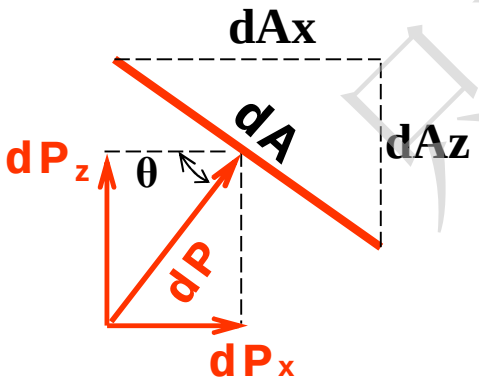


作用于曲面任意点的流体静压强都沿其作用面的内法线方向，彼此互不平行，也不一定交于一点。对于曲面上的水静压力问题，一般将其分为水平方向和铅直方向的分力分别进行计算，分别求出分力P_x、P_y、P_z后，再采用分力求和的方法得总作用力P。

只在内部使用

1、作用在曲面上的静压力





作用在dA的水静压力为：

$dP=pdA=\gamma hdA$

该力垂直于面积**dA**，并与水平成夹角θ，此力可分解为水平和铅直两个分力。

水平分力为：

$dP_x=dP\cos\theta=\gamma hdA\cos\theta$

铅直分力为：

$dP_z=dP\sin\theta=\gamma hdA\sin\theta$

有：$dP_x=\gamma hdA_z$

$dP_z=\gamma hdAx$

只在内部使用

$$P_x = \int dP_x = \gamma \int_{A_z} h dA_z = \gamma h_c A_z$$

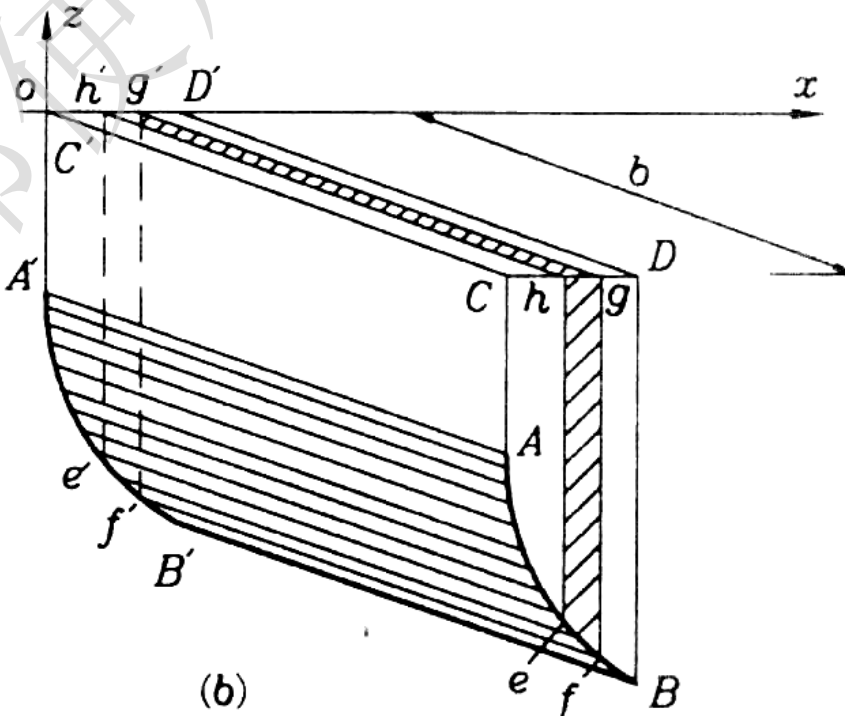
积分有：

$$P_z = \int dP_z = \gamma \int_{A_x} h dA_x = \gamma V$$

(压力体：受压曲面与其在自由面投影面积之间的柱体)

结论：作用于曲面上的静水总压力***P***的水平分力P_x等于作用于该曲面的铅直投影面**Az**上的静水总压力，方向水平指向受力面***Az***，其作用点为这个投影面积的**压力中心**。

作用于曲面上的静水总压力***P*** 的铅垂分力***Pz*** 等于该曲面上的压力体所包含的液体重量，其作用线通过压力体的重心。



后程内部使用

2、静水总压力及其方向

作用在曲面上的静水总压力大小：

$$P=\sqrt{P_x^2+P_z^2}$$

曲面上静水总压力的方向：

静水总压力的方向是以P与水平线的夹角表示：

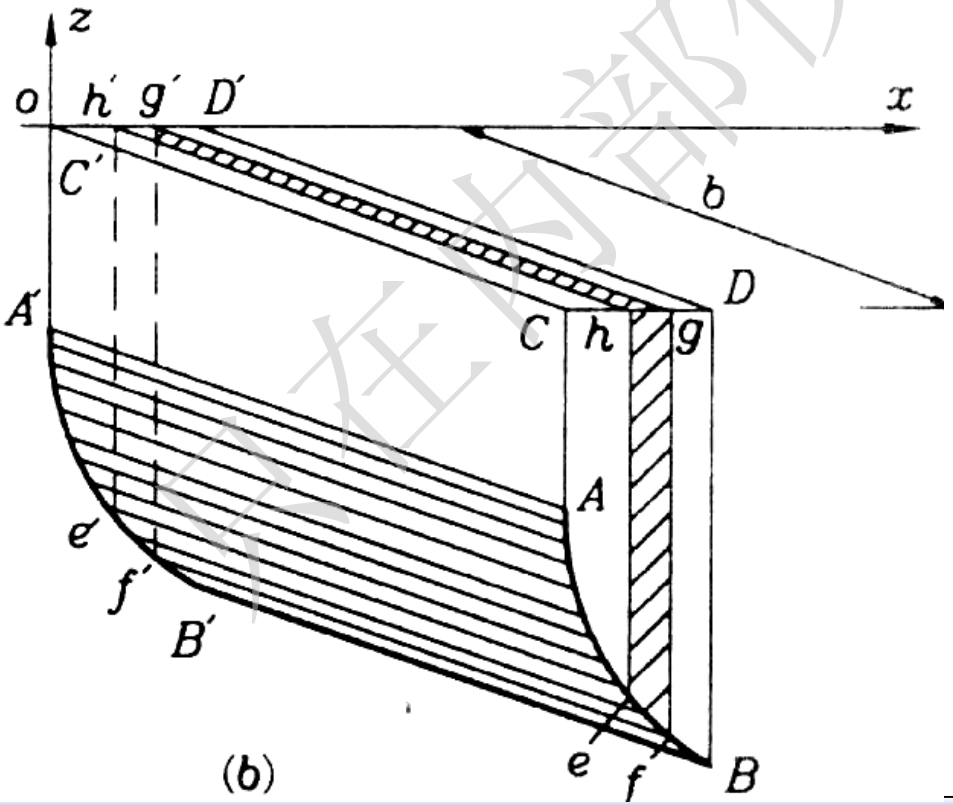
$$q=\tan^{-1}\left(\frac{P_z}{P_x}\right)$$

三维时：$$P=\sqrt{P_x^2+P_y^2+P_z^2}$$

只在内部使用

3、压力体的画法

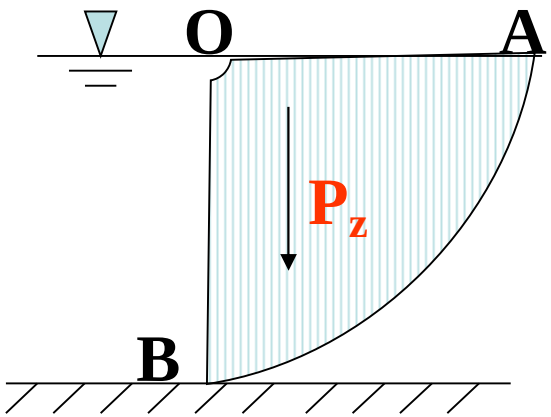
1）压力体组成
- （1）受压曲面本身
- （2）通过曲面周围边缘所作的铅垂面
- （3）自由液面或自由液面的延长线



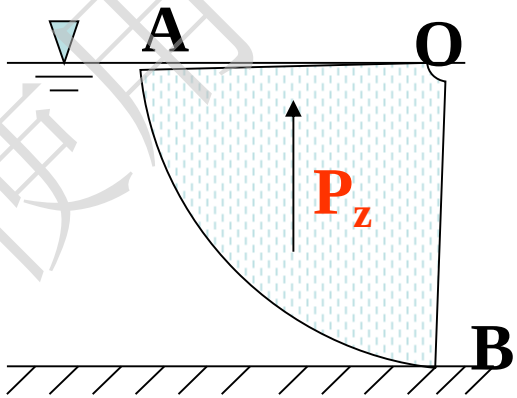
(b)

仅在内部使用

2）压力体的种类：实压力体和虚压力体。



(a)实压力体



(b)虚压力体

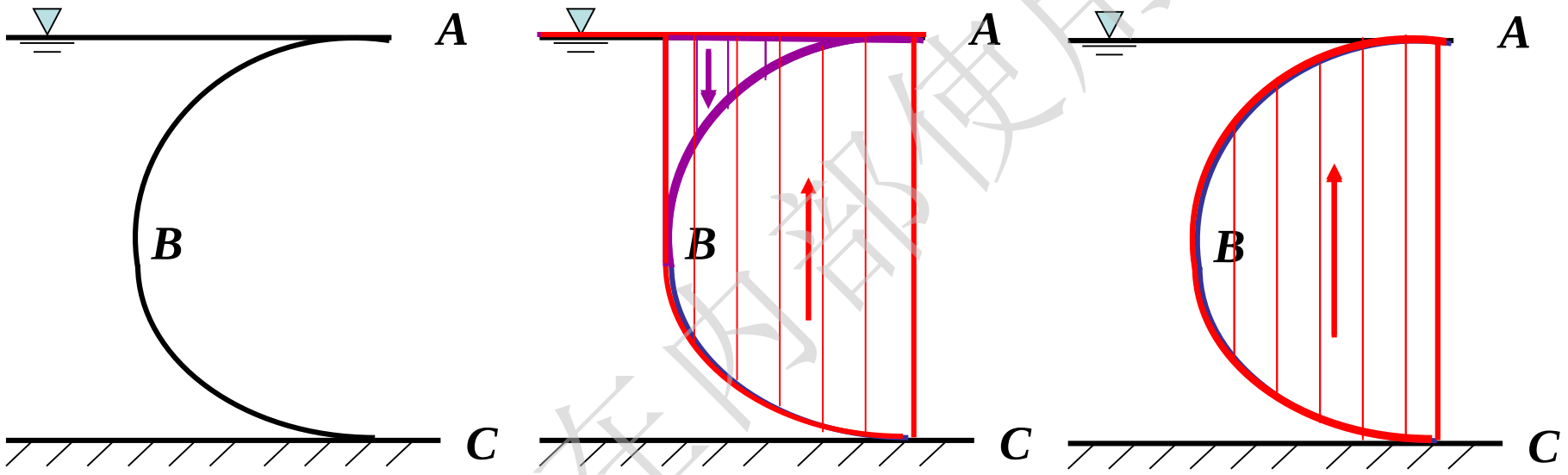
压力体的方向：

若压力体和液体位于曲面AB的同一侧,***Pz***方向垂直向下(实压力体)

若压力体和液体分别位于曲面的两侧,***Pz***方向垂直向上(虚压力体)

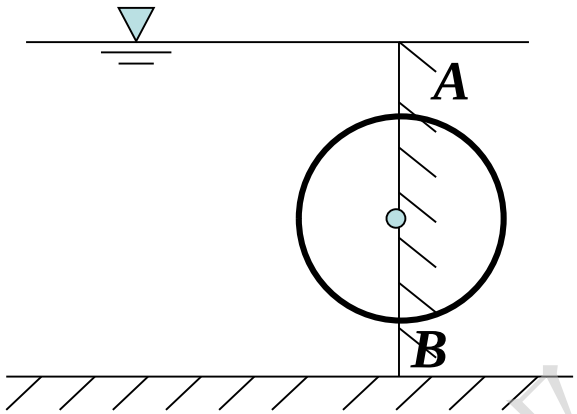
仅在内部使用

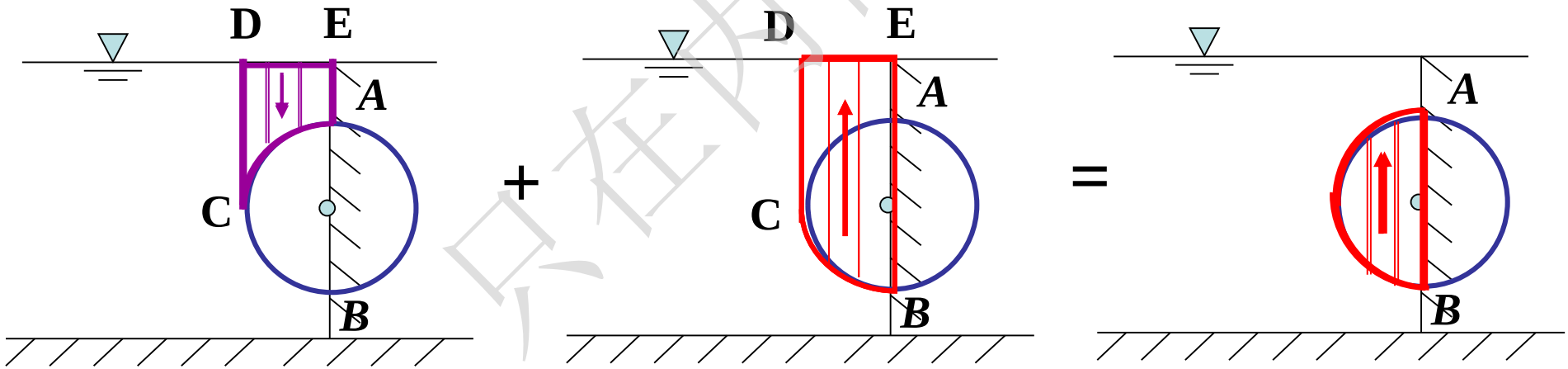
例2-3 绘制图中ABC曲面上的压力体 (标方向)



只在内部使用

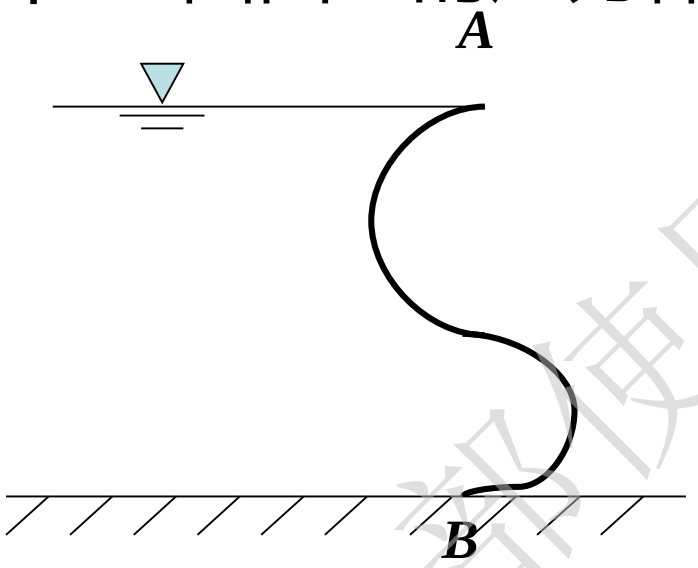
例2-4　绘制图中AB曲面上的压力体(标方向)

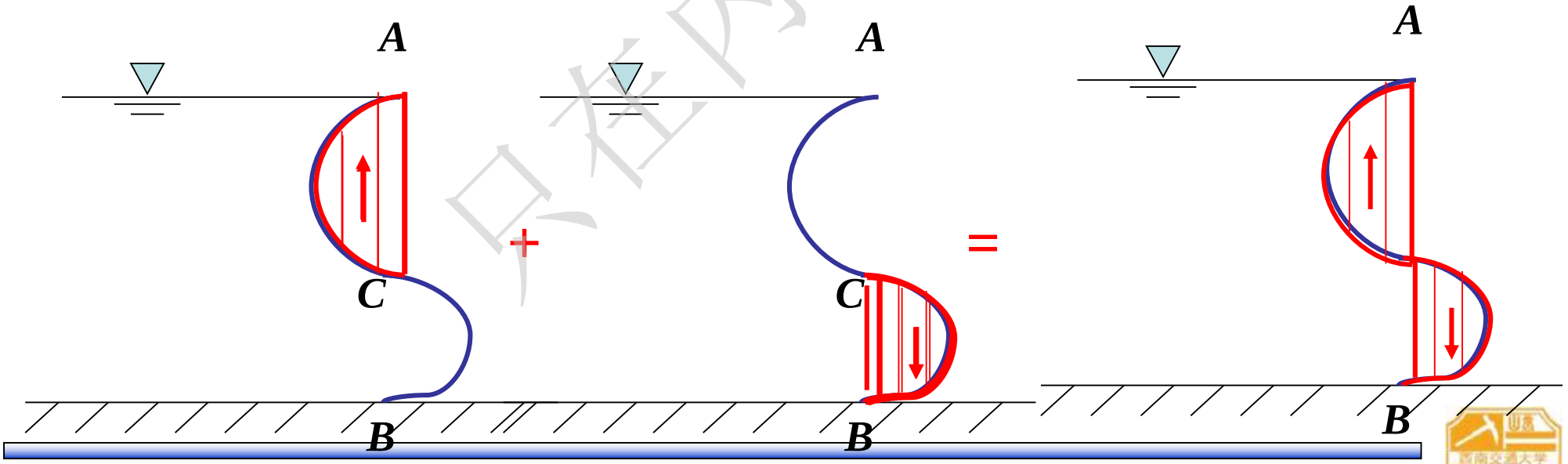




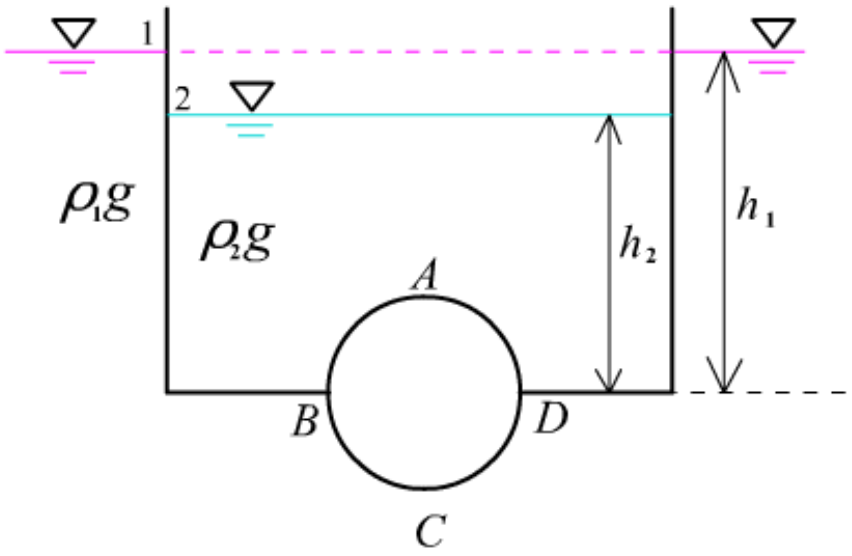
只在内部使用

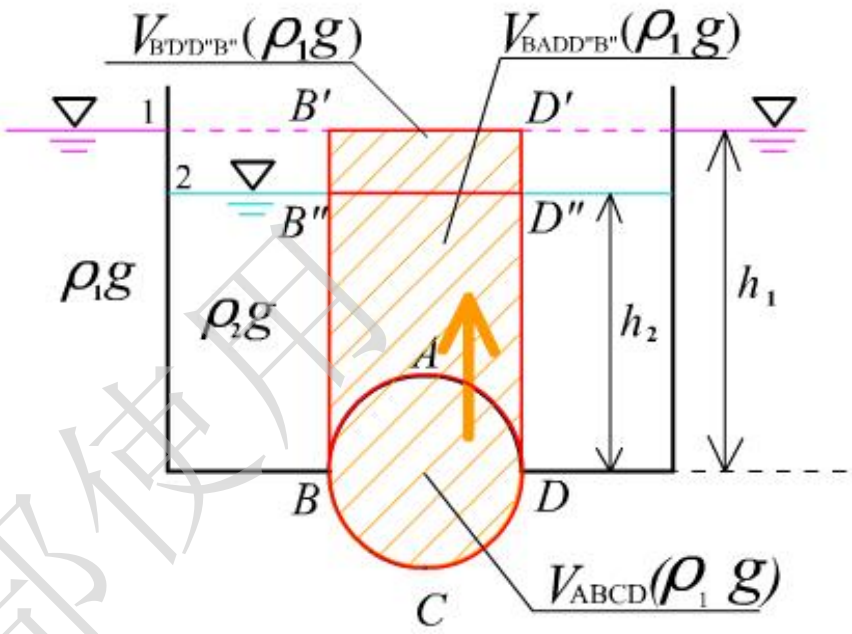
例2-5 绘制图中AB曲面上的压力体(标方向)

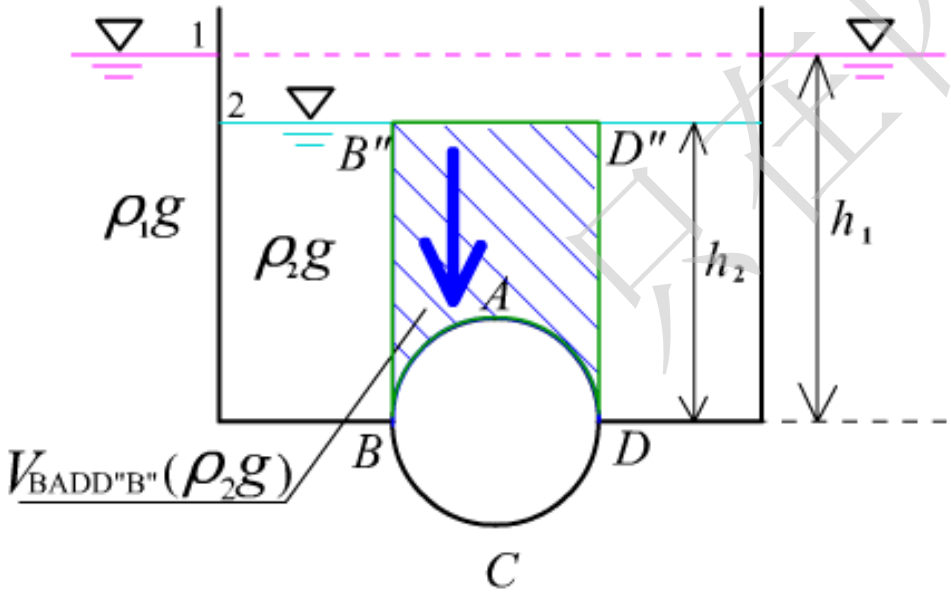


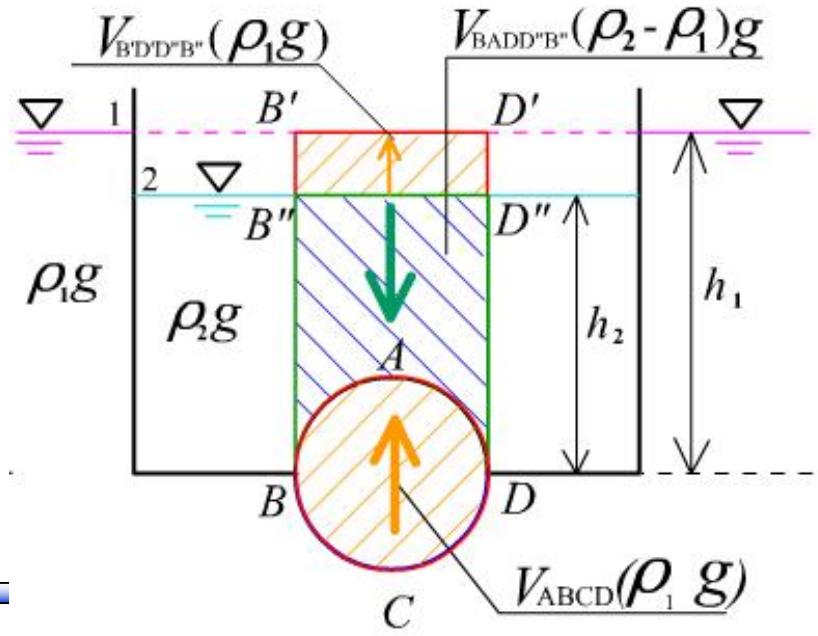


只在内部使用


1
2
$\rho_1 g$
$\rho_2 g$
A
B
D
C
h_2
h_1


$V_{B'D'D''B''}(\rho_1 g)$
$V_{BADD''B''}(\rho_1 g)$
1
2
B'
D'
B''
D''
$\rho_1 g$
$\rho_2 g$
A
B
D
C
h_2
h_1
$V_{ABCD}(\rho_1 g)$


1
2
B''
D''
$\rho_1 g$
$\rho_2 g$
A
B
D
C
h_2
h_1
$V_{BADD''B''}(\rho_2 g)$


$V_{B'D'D''B''}(\rho_1 g)$
$V_{BADD''B''}(\rho_2 - \rho_1)g$
1
2
B'
D'
B''
D''
$\rho_1 g$
$\rho_2 g$
A
B
D
C
h_2
h_1
$V_{ABCD}(\rho_1 g)$

内部使用

4、潜体（浮体）

不论是潜体还是浮体，$Px=0$。

潜体的压力体就是物体的体积。

浮体的压力体就是浸没在液体中体积。

Pz就是浮力，等于物体排开液体的重量。**(阿基米德浮力定律)**

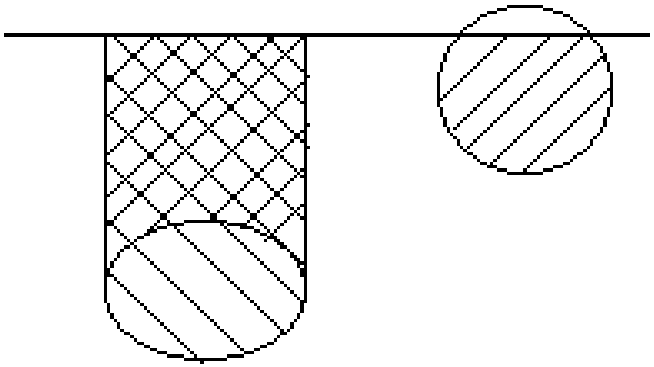
重力和浮力之间的关系：

$G>Pz$——沉底

$G=Pz$——可处处平衡

$G<Pz$——浮出水面，直到$G=Pz$

（潜水艇、鱼类)



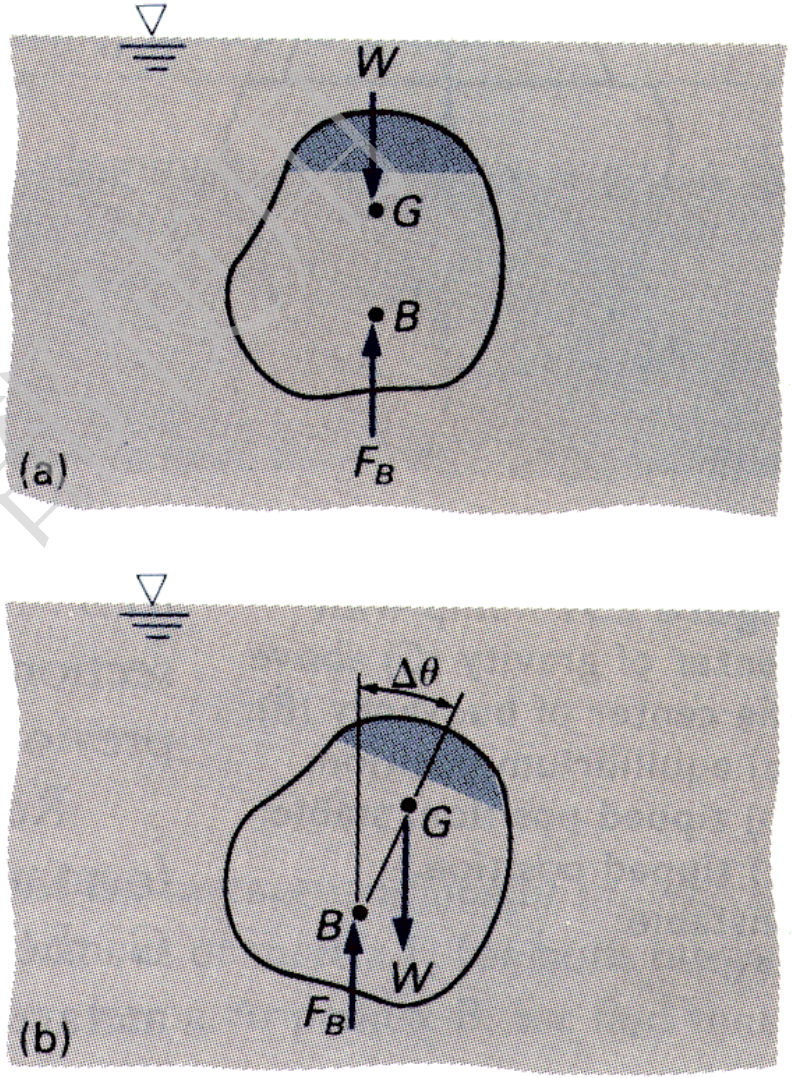
只在内部使用

1）浮体（潜体）的平衡

右图中G为质心,W为重力,
B为几何中心,F_B为浮力

如图中所示,如果给这一浮体一个小扰动,重力和浮力将形成力偶,放大这个扰动,使浮体失去平衡.

所以这种平衡是不稳定的.

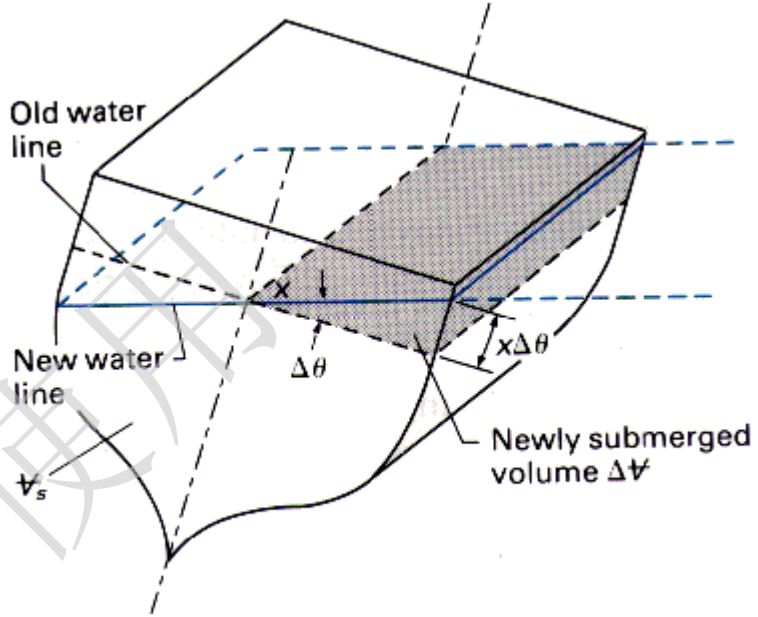


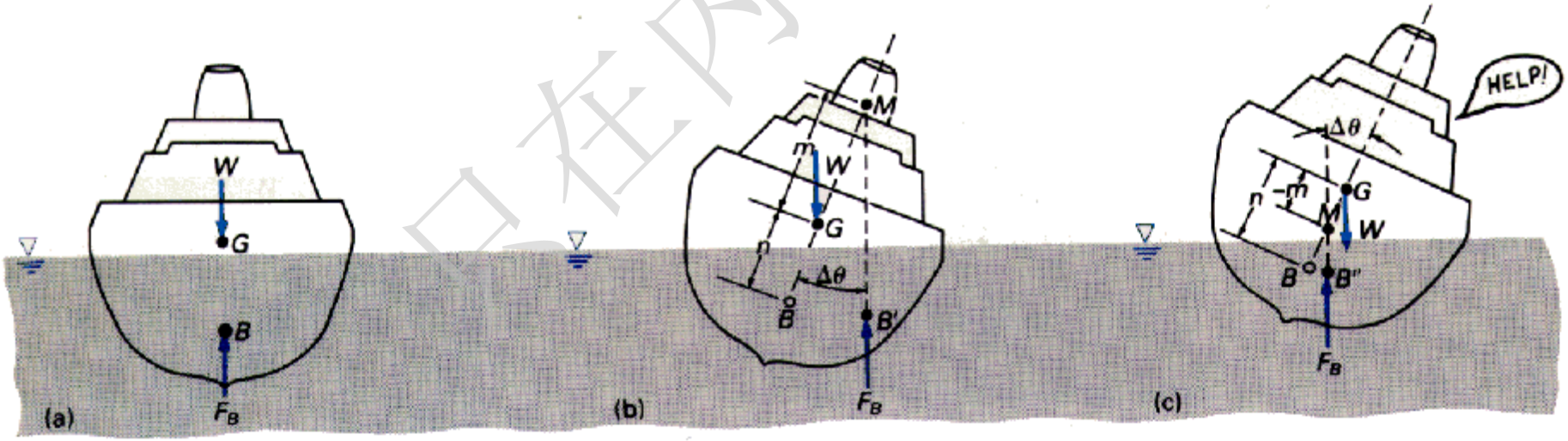
只在内部

像右图所示的船体,在发生偏斜时,其浮力作用点会因浸没体积的变化而变化;

如果的设计时给两侧设计合适的形状,并在运输时通过安排贷物位置调节船的重心位置,就可以使船保持平衡.

如出现下面第三图所示的情况,只有喊"救命!"了.





只在内部使用

【例 2-6】 贮水容器上有三个半球形盖，如图 2-31。已知 $H=2.5\text{m}$，$h=1.5\text{m}$，$R=0.5\text{m}$，求作用于三个半球形盖的水静压力。

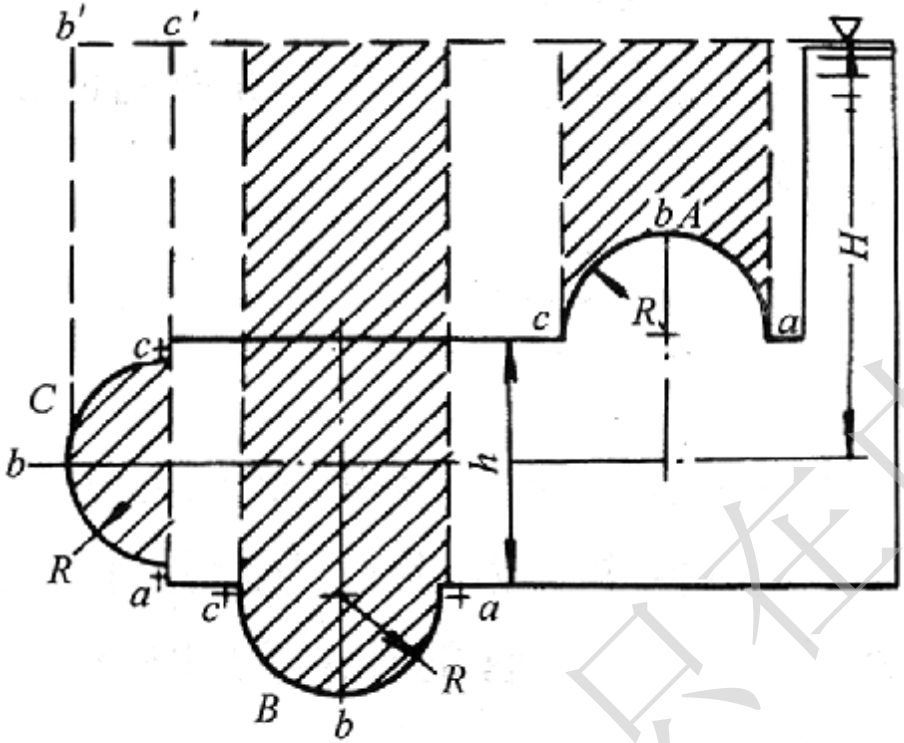


图 2-31 贮水容器

解：

$$P_{Ax}=0$$

$$P_{Bx}=0$$

$$P_{cx}=p_c\cdot A_{cz}=\gamma H\frac{1}{4}\pi d^2$$

$$=9.807\times 2.5\times\frac{\pi}{4}\times 1^2$$

$$=19.26\text{kN}$$

只在内部使用

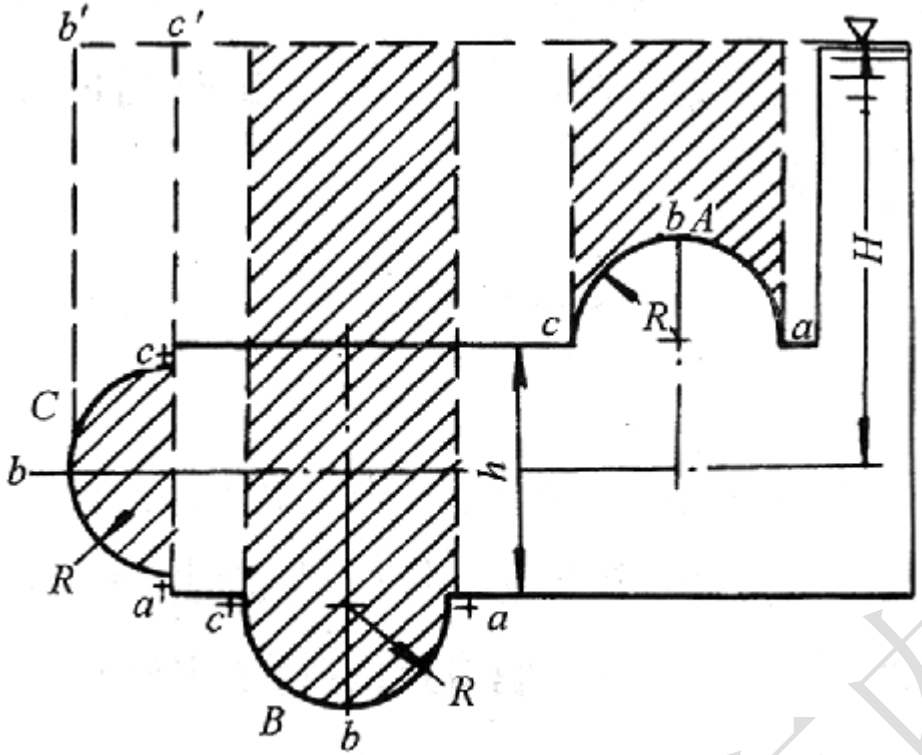


图 2-31　贮水容器

$$P_{Az} = \gamma V_A = \gamma\left[\left(H - \frac{h}{2}\right)\times\frac{1}{4}\pi d^2 - \frac{\pi}{12}d^3\right]$$

$$= 9.807\times\left[\left(2.5 - \frac{1.5}{2}\right)\times\frac{\pi}{4}\times 1^2 - \frac{\pi}{12}\times 1^3\right]$$

$$= 10.89\text{kN}$$

$$P_{Bz} = \gamma V_B = \gamma\left[\left(H + \frac{h}{2}\right)\times\frac{\pi}{4}d^2 + \frac{\pi}{12}d^3\right]$$

$$= 27.56\text{kN}$$

$$P_{cz} = \gamma V_c = \gamma\cdot\frac{\pi}{12}d^3$$

$$= 9.807\times\frac{\pi}{12}\times 1^3$$

$$= 1.589\text{kN}$$

只在内部使用

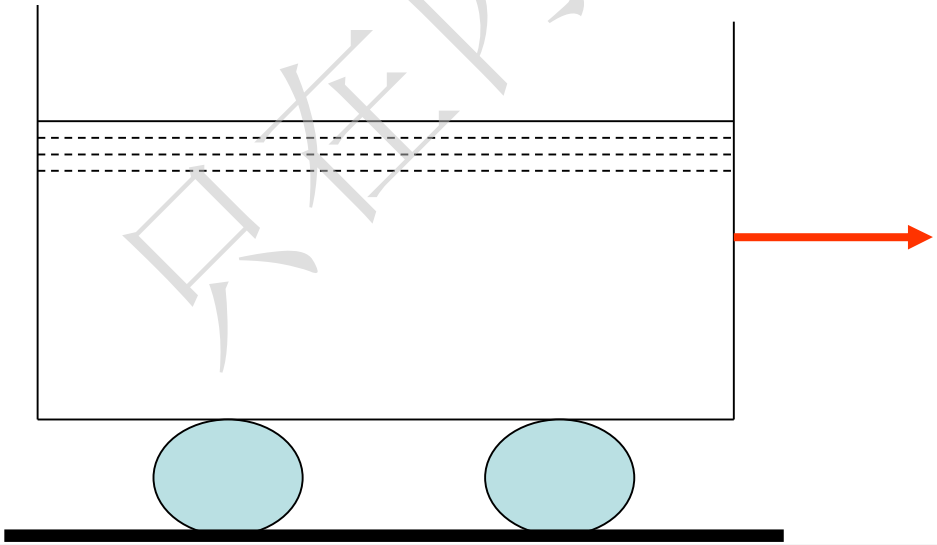
第八节　流体相对平衡

1、静止液体的平衡方程的应用

1）匀速直线运动容器中的液体平衡

等压面方程：　$Z = -g$　；为水平面。

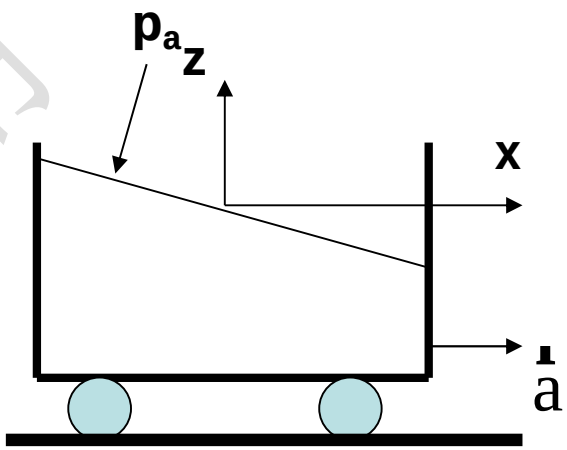
压力分布：　$p = p_0 + \rho gh$



只在内部使用

2、等加速直线运动中液体平衡

一开敞容器盛有液体，以等加速度 $\vec{a}$ 向前作直线运动，液体的自由面将由原来静止时的水平面变成倾斜面。



根据欧拉方程：

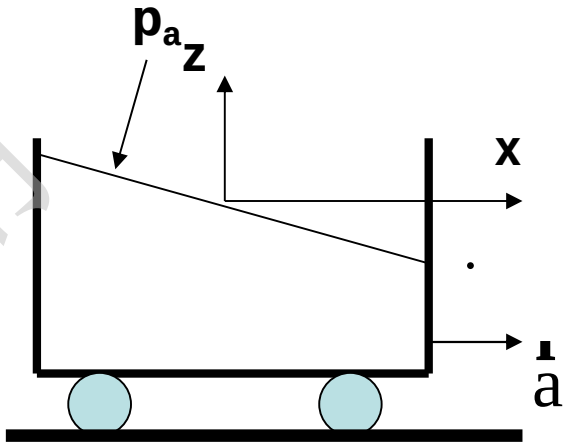
$$Xdx+Ydy+Zdz=\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial x}dx+\frac{\partial p}{\partial y}dy+\frac{\partial p}{\partial z}dz\right)$$

$$\frac{\partial p}{\partial x}=\rho X\ ,\ \frac{\partial p}{\partial y}=\rho Y\ ,\ \frac{\partial p}{\partial z}=\rho Z$$

只供内部使用

根据动静法，相对平衡流体质点上的质量力有:

质量力 $\begin{cases} \text{重力} \\ \text{与加速度方向相反的虚构惯性力} \end{cases}$



单位质量的重力在各轴向的分量:

$$X_1 = 0 \ , Y_1 = 0 \ , Z_1 = -g$$

单位质量的牵连惯性力在各轴向的分量:

$$X_2 = -a \ , Y_2 = 0 \ , Z_2 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{X = X_1 + X_2 = -a \ , Y = Y_1 + Y_2 = 0 \ , Z = Z_1 + Z_2 = -g}$$

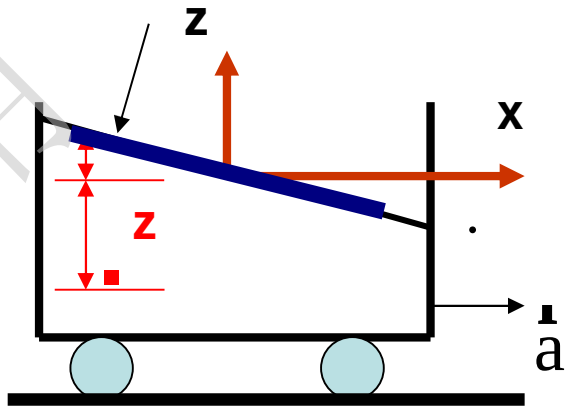
$$\boxed{\frac{\partial p}{\partial x} = \rho X \ , \frac{\partial p}{\partial y} = \rho Y \ , \frac{\partial p}{\partial z} = \rho Z}$$

则 $\frac{\partial p}{\partial x} = -\rho a \ , \frac{\partial p}{\partial y} = 0 \ , \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$

只在内部使用

代入 $dp=\frac{\partial p}{\partial x}dx+\frac{\partial p}{\partial y}dy+\frac{\partial p}{\partial z}dz=-(\rho a dx+\rho g dz)$

积分 $p=-\rho(ax+gz)+c$



代入边界条件 $x=z=0$，$p=p_a$

则 $p=p_a-\rho(ax+gz)=p_a+\gamma(-\frac{a}{g}x-z)$

相对压强 $p=-\rho ax-\rho gz=\gamma(-\frac{a}{g}x-z)$

——等加速度直线运动液体相对平衡压强分布规律。

对**自由液面** $p=0$ ⊢ $-\rho ax-\rho gz=0$,则 $z=-\frac{a}{g}x$

——等加速直线运动液体自由液面方程。

只相内部使用

例**2-7**：测定运动加速度的**U**形管如图，

若 $L = 0.3m$, $h = 0.2m$,求加速度**a**?

解：设置坐标系如图，

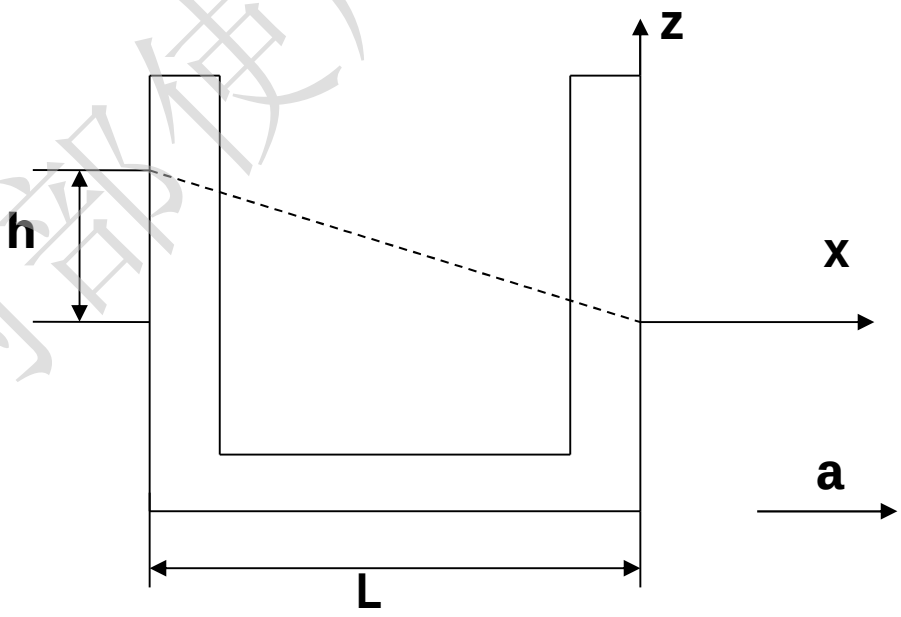
由自由液面方程

$$z = -\frac{a}{g}x$$

当***x* = - *L*** 时，**z = h**

代入

$$a = \frac{h}{L}g = 6.5373\ m/s^2$$



只在内部使用

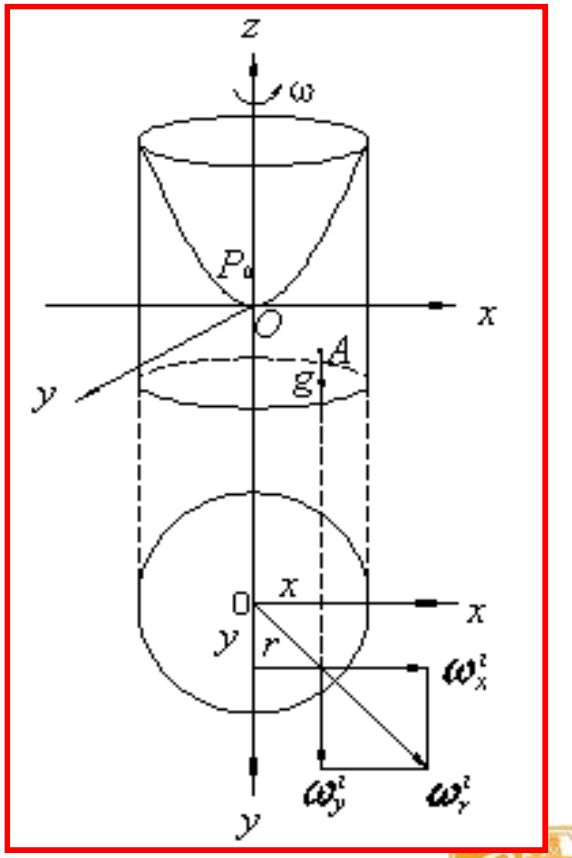
3、等角速旋转的液体平衡

盛液圆容器匀速旋转时，液体除受重力作用外，还有离心惯性力作用。如图所示：

单位质量力: $f_x = x\omega^2 \quad f_y = y\omega^2 \quad f_z = -g$

由静止流体压强全微分方程有：

$$dp = \rho\left(x\omega^2 dx + y\omega^2 dy - g dz\right)$$



（1）等压面与自由表面方程

等压面上： $dp = 0$ ，即

$$x\omega^2 dx + y\omega^2 dy - g dz = 0$$

积分得：

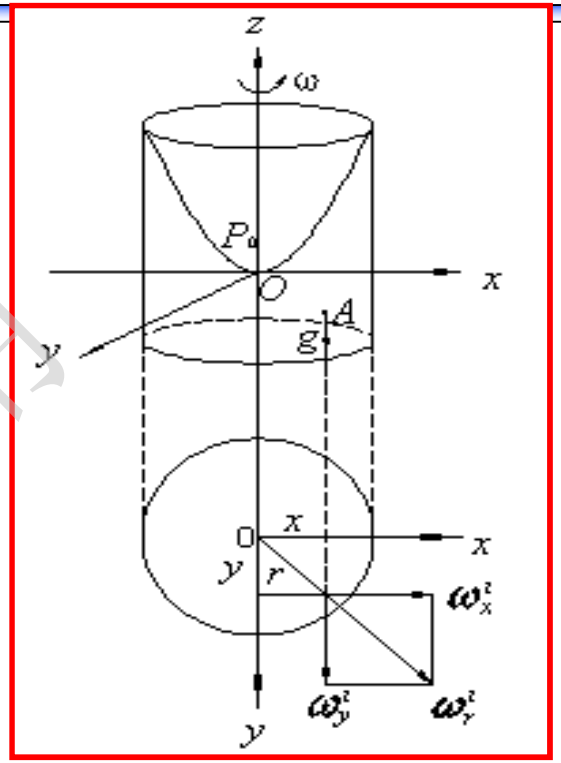
只在内部使用

$$\frac{1}{2}x^2w^2+\frac{1}{2}y^2w^2-gz=C$$

或

$$\frac{1}{2}r^2w^2-gz=C$$

一簇抛物面



自由液面上O点: r=0，z=0 → $C_0=0$

自由表面方程: $\frac{1}{2}r^2w^2-gz_0=0$

或

$$z_0=\frac{r^2w^2}{2g}$$

只在内部使用

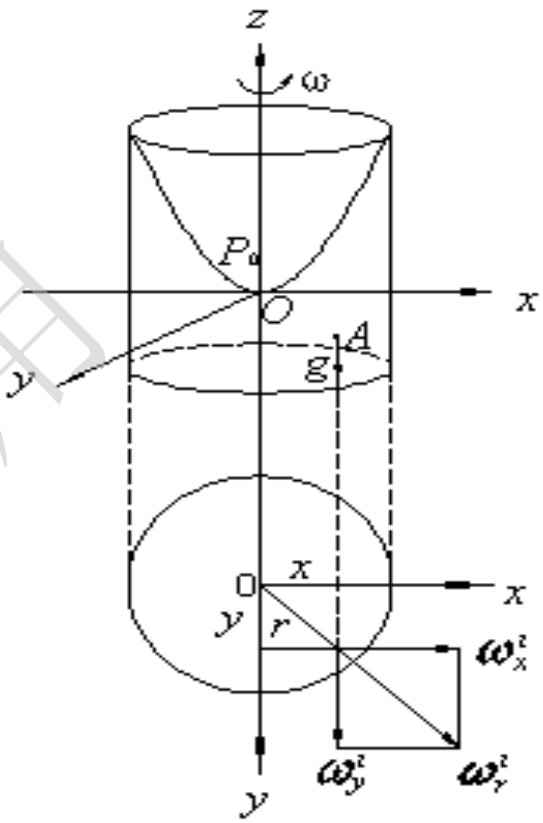
(2) 压力分布规律

因为

$$dp = \rho\left(x\omega^2 dx + y\omega^2 dy - g dz\right)$$

积分

$$p = \rho\left(\frac{1}{2}r^2\omega^2 - gz\right) + C$$



坐标原点处$x=y=z=0, p=p_a$ $\Rightarrow$ $C = p_a$

即:

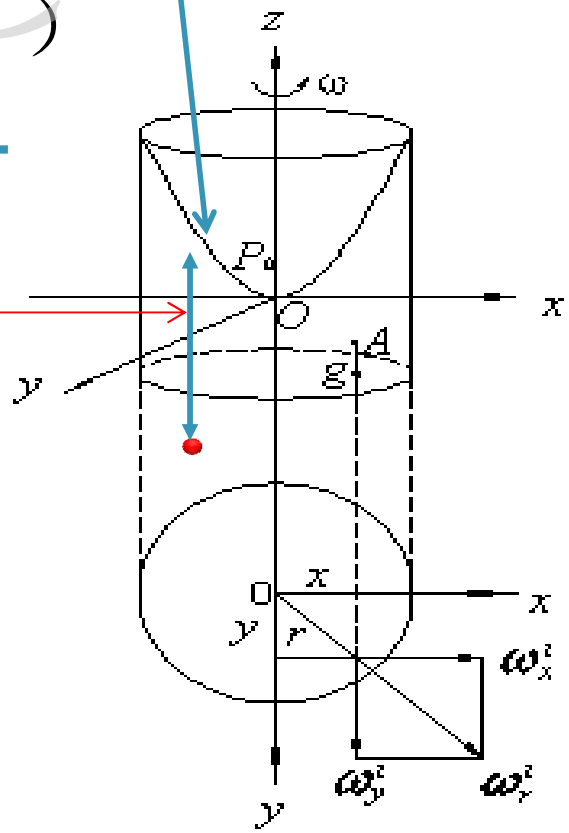
$$p = p_a + \rho\left(\frac{r^2\omega^2}{2} - gz\right)$$

只在内部使用

$$p = p_a + \rho g\left(\frac{r^2\omega^2}{2g} - z\right)$$

或

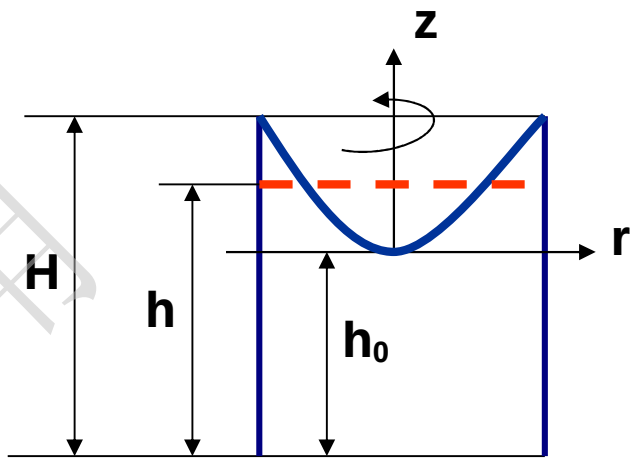
$$p = p_0 + \rho g\left(z_0 - z\right)$$



形式上与惯性坐标系一样，压强也是深度的函数，只是等压面形状发生了变化。在同一高度上，液体的静压力沿径向按半径的二次方增长。

仅在内部使用

例2-8：如图，一个高H=0.4m，底面半径R=0.15m的桶内盛满h=0.3m的水，使桶以等角速度ω绕其轴线旋转，试求为使水不溢出的最大角速度ω 值。



解：**旋转抛物面所围体积等于同高圆柱体积的一半，**

则旋转抛物面所围成的体积

旋转前后体积应不变，即 $\frac{1}{2}\pi R^2(H - h_0)$

$$\pi R^2 h = \pi R^2 H - \frac{1}{2}\pi R^2(H - h_0)$$

仅在内部使用

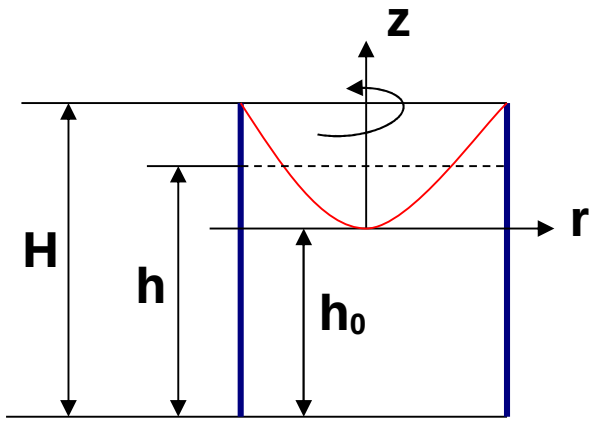
得 $$\frac{1}{2}(H-h_0)=H-h \quad \Rightarrow \quad H-h_0=2(H-h)$$

当角速度达最大而水又不溢出，液面必然经过桶口边缘。而液面方程为：

$$z=\frac{r^2\omega^2}{2g}$$

当 $r=R,\ z=H-h_0 \quad \Rightarrow \quad \omega=\frac{\sqrt{2g(H-h_0)}}{R}$

将推导的结果代入 $$\omega=\frac{\sqrt{4g(H-h)}}{R}$$

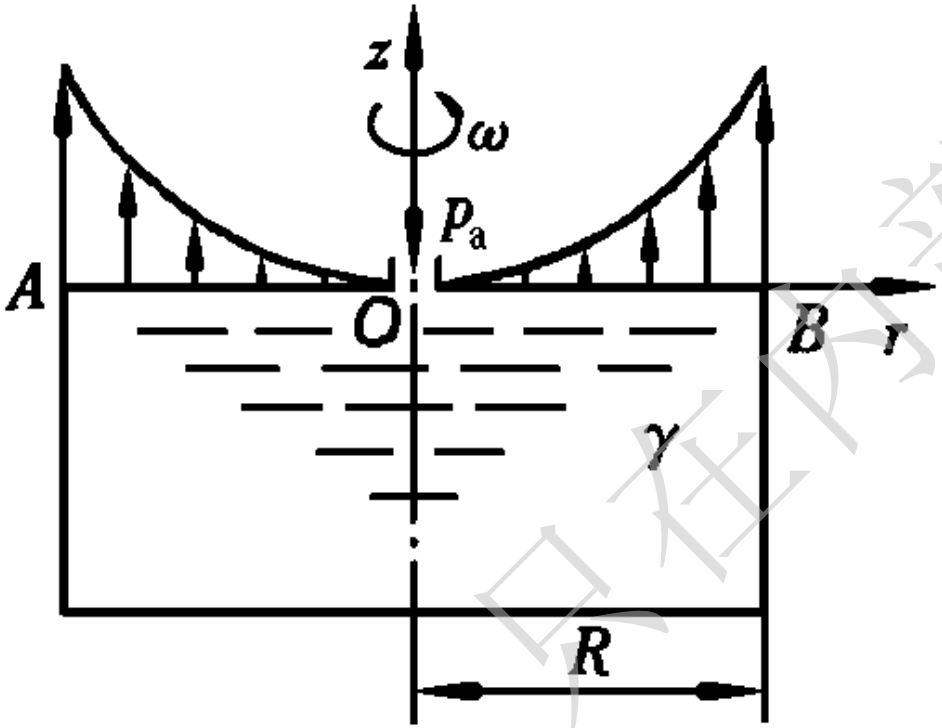


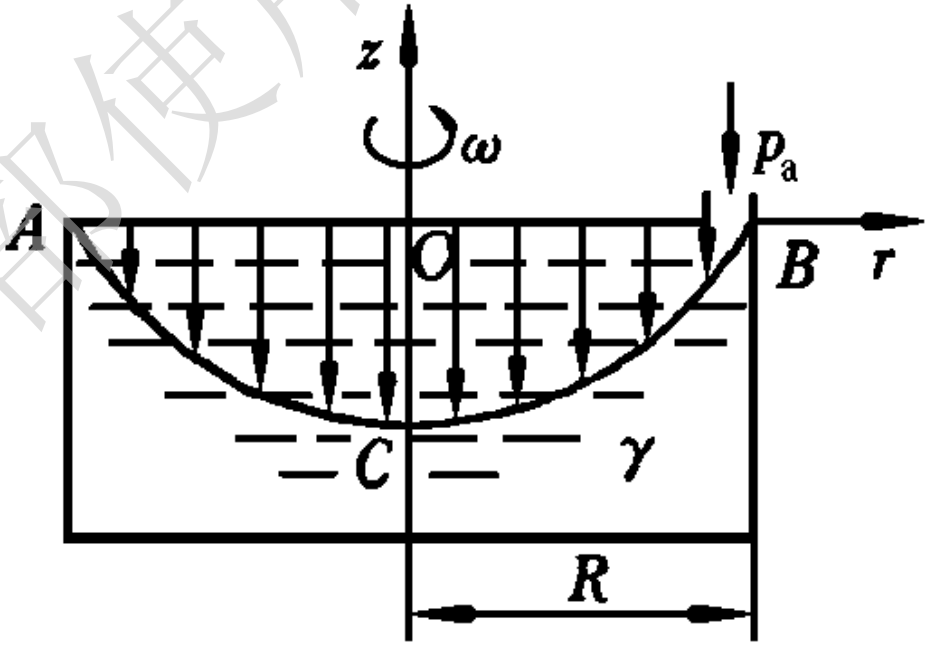
代入数据 $$\omega=13.2034\,{}^{rad}\!/_{s}$$

只在内部使用

思考题：

1.装满液体的圆筒形容器顶盖不同位置开口时，顶面压力变化？

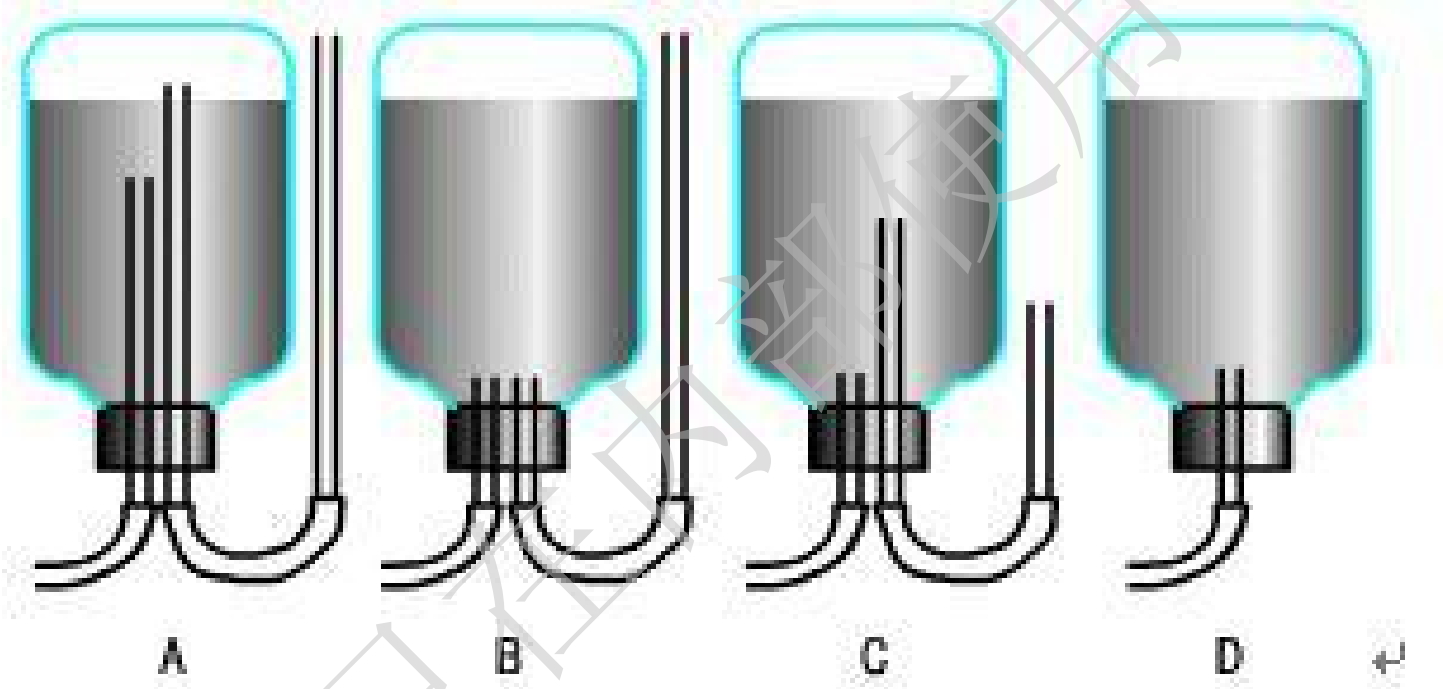




只在内部使用

思考题：

2.输液时为保持药液匀速下滴，应该选哪种方式?



作业:1、3、 4、9、13

21、22、30、34、35

只准内部使用